10 数字式传感器

先请大家思考几个问题：

- 我们前面学过的传感器哪些可以进行位移测量？测量范围和精度如何？
- 在机械加工中，机床的刀具相对于加工零件的大位移运动，如何实现高精度的测量？

位移式传感器

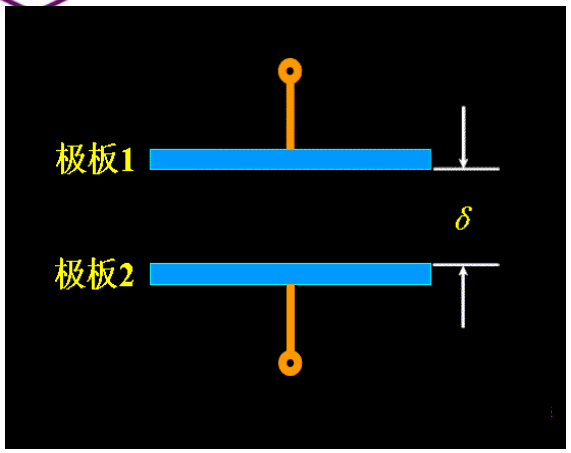


图1

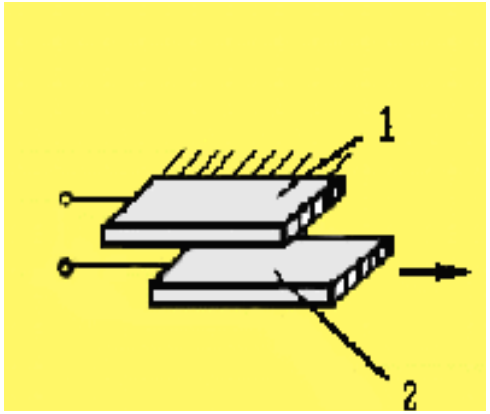


图2

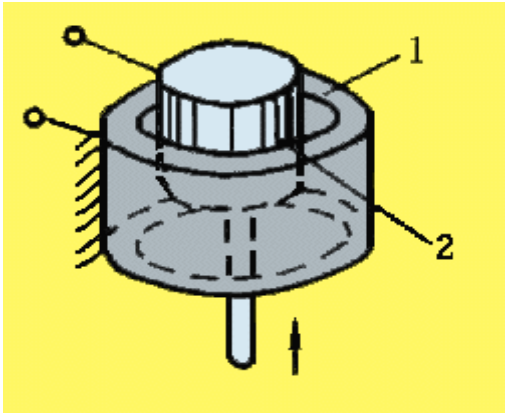


图3

1. 传感器类型 (a)电容式；(b)自感式；(c)电涡流式

2. 测量范围 (a)微米级；(b)可达数十毫米级；(c)可达几百毫米

3. 传感器特点 (a)线性好；(b)非线性；(c)动态特性差；

(d) 受被测物体材料、形状的影响

位移式传感器

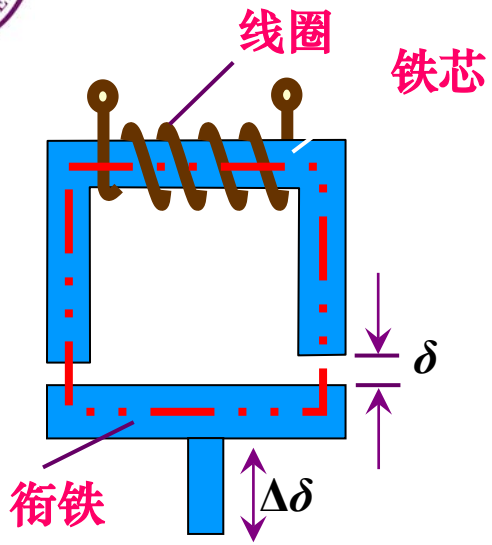


图4

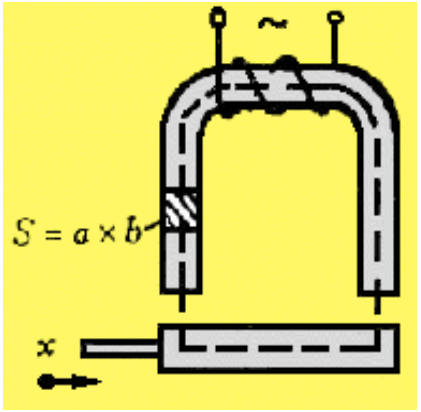


图5

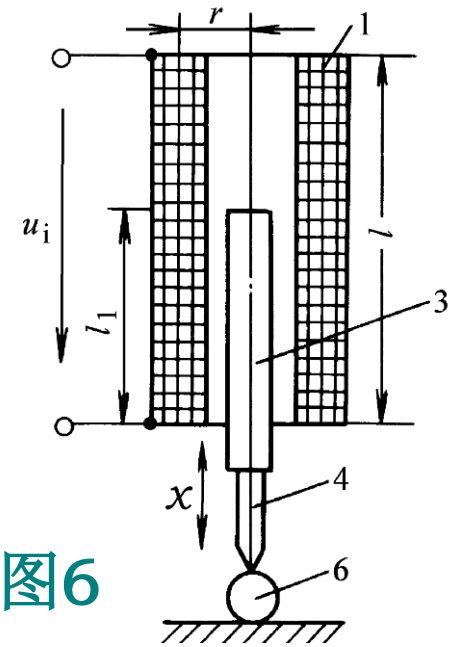


图6

1. 传感器类型 (a)电容式；(b)自感式；(c)电涡流式

2. 测量范围 (a)微米级；(b)可达数十毫米级；(c)可达几百毫米

3. 传感器特点 (a)线性好；(b)非线性；(c)动态特性差；

(d) 受被测物体材料、形状的影响

位移式传感器

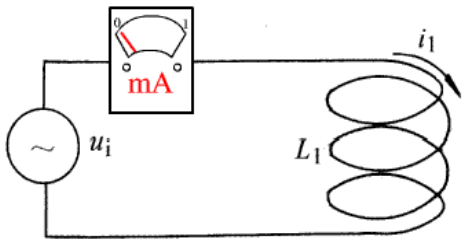
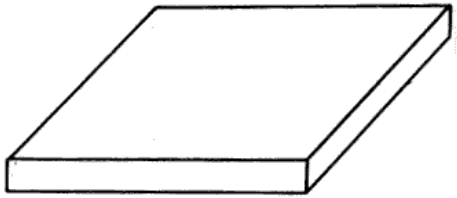




图7



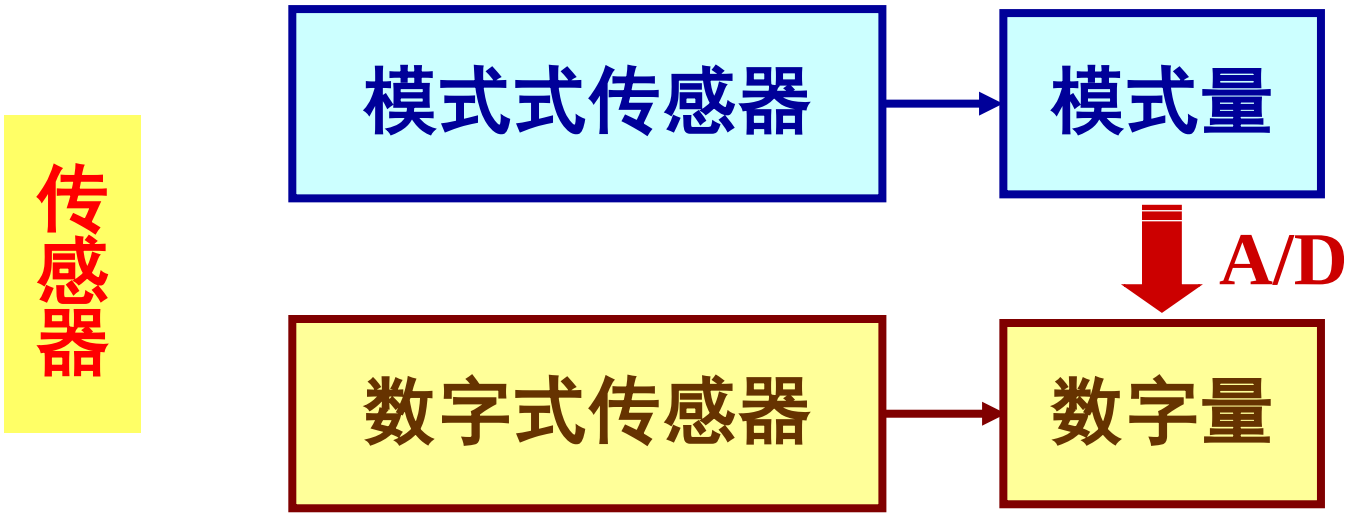
1. 传感器类型 (a)电容式；(b)自感式；(c)电涡流式；(d)应变式

2. 测量范围 (a)微米级；(b)可达数十毫米级；(c)可达几百毫米

3. 传感器特点 (a)线性好；(b)非线性；(c)动态特性差；

(d) 受被测物体材料、形状的影响

10 数字式传感器



数字式传感器是测试技术、微电子技术与计算机技术相结合的产物，是传感器技术发展的重要方向之一。

10 数字式传感器

数字式传感器的特点：

- 测量精度高，读数直观准确；
- 测量范围大，分辨率高；
- 易于实现测量的自动化和数字化；
- 稳定性好，抗干扰能力强。

常用数字式位移传感器有：

- 感应同步器
- 编码器：脉冲盘式、码盘式等
- 栅式数字传感器：光栅、容栅、磁栅、球栅等

10 数字式传感器

10.1 感应同步器

10.2 编码器

10.3 光栅传感器

10.1 感应同步器

- 感应同步器是利用**电磁感应原理**，把二个平面绕组间的**相对位移量**转换成**数字量**。
- 按用途分为**直线型**和**圆盘型**感应同步器两类。
- 广泛用于精密机床、程控数控机床的定位、数控及雷达天线定位跟踪、导弹制导等。

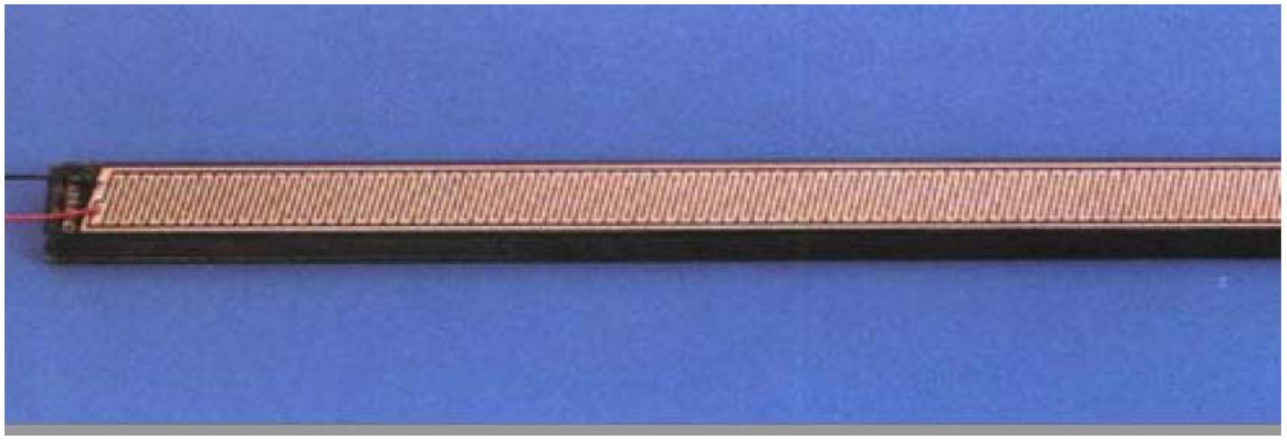


10.1 感应同步器

➢ 结构

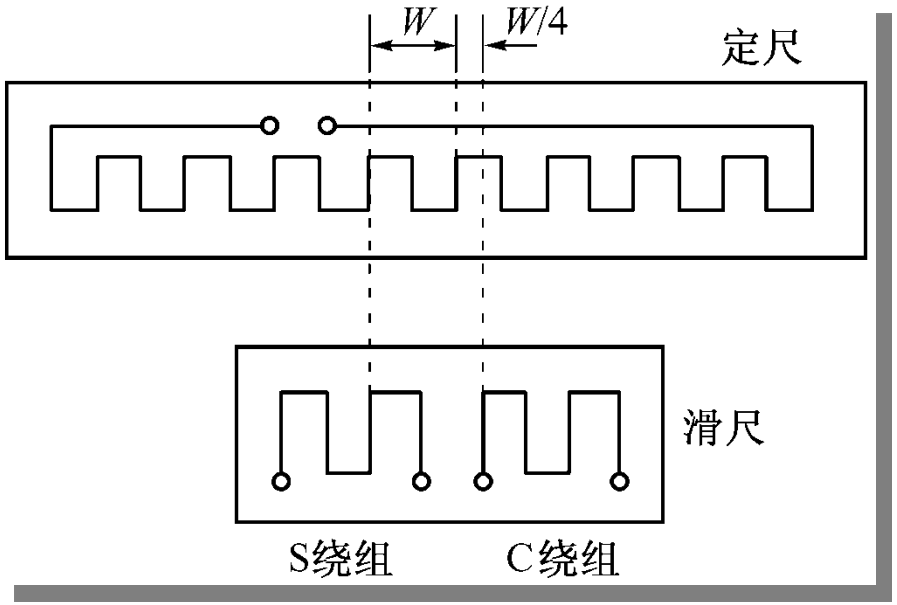
感应同步器上采用印刷电路绕组（采用光刻腐蚀方法制作而成）

定尺和滑尺的基体材料采用铸铁或其他的钢材料(这些材料的线膨胀系数应该与安装感应同步器床身的线膨胀系数相近)。基体材料上覆盖了一层绝缘层，绝缘层上就是印刷电路绕组。

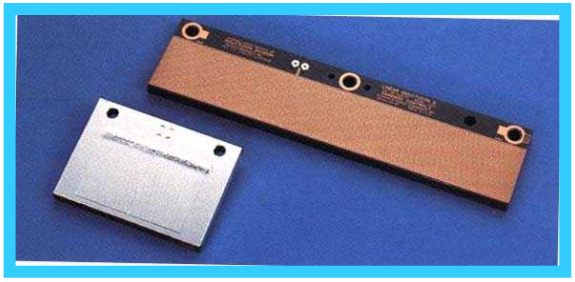


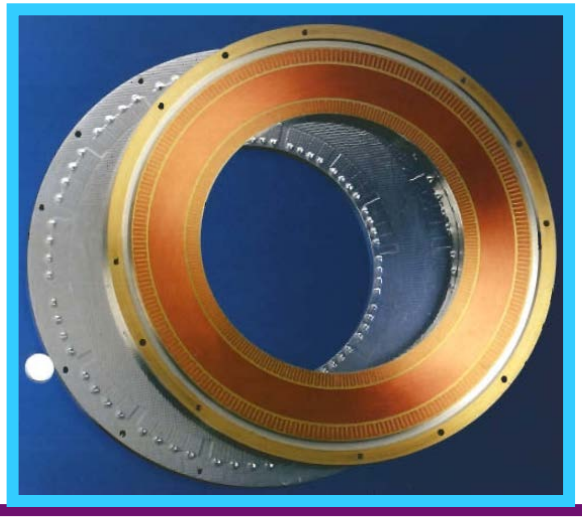
10.1.1 结构

- 由定尺和滑尺组成。定尺是连续绕组；滑尺则是两相分段绕组：布置成在空间相差90°相角，又称为正、余弦绕组。



直线感应同步器



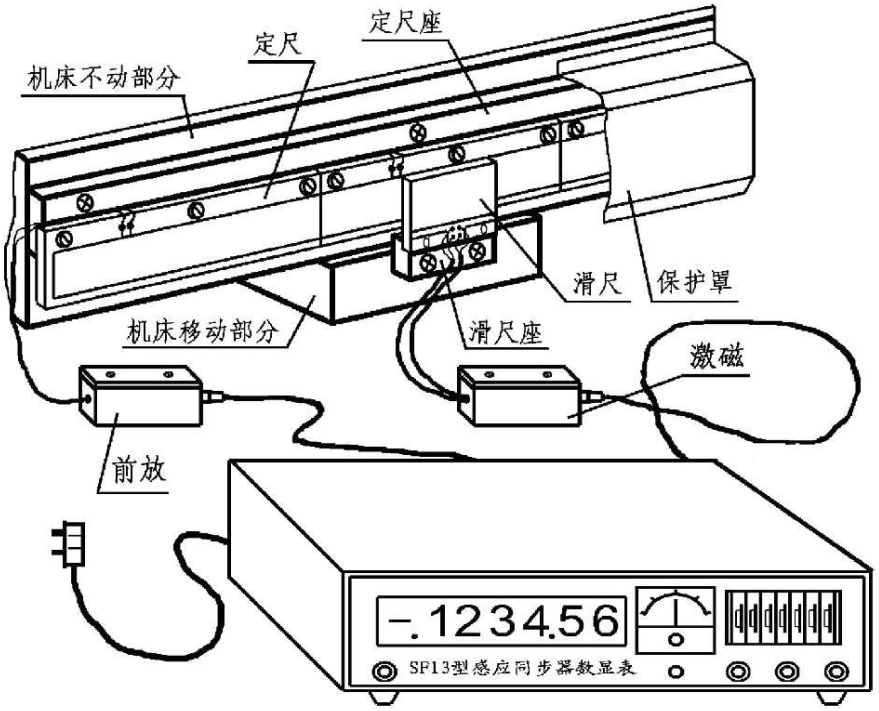


10.1 感应同步器

➢ 安装

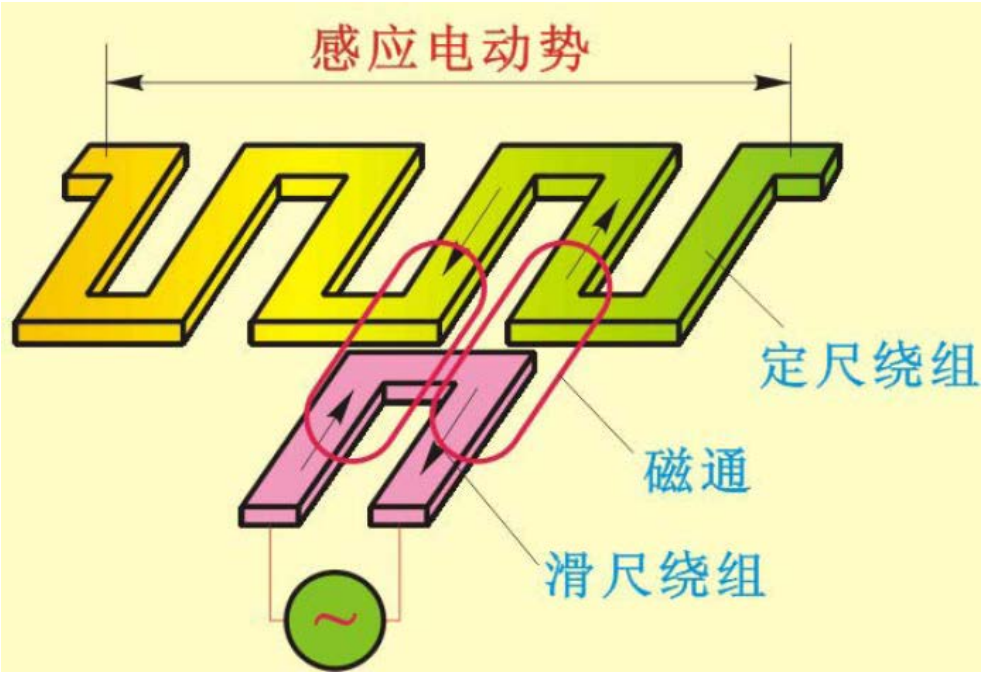
定尺安装在机床的固定部位上，如，床身。滑尺安装在机床的移动部分上，如，刀架。

滑尺与定尺面对面平行安装在一起，两尺之间留有间隙，约0.25mm.

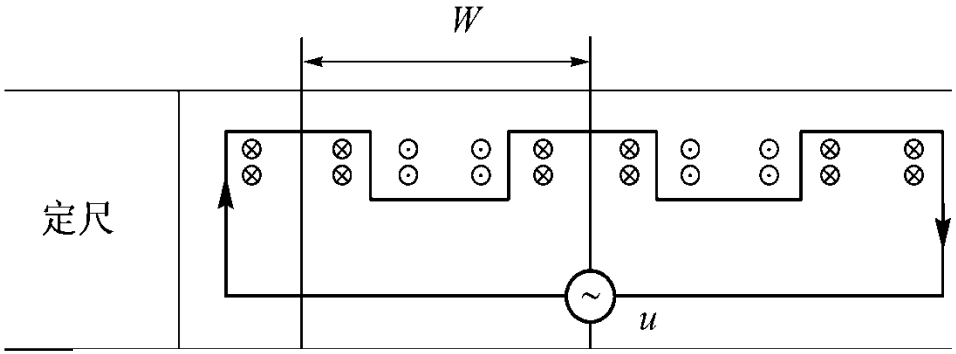


10.1.2 工作原理

- 定尺或滑尺其中一种绕组上通以**交流激励电压**，由于**电磁耦合**，在另一种绕组上就产生**感应电动势**，该电动势随定尺与滑尺的相对位置不同呈正弦、余弦函数变化。



10.1.2 工作原理



滑尺的位置

在定尺上施加正弦激励电压

$$u = U_{\mathrm{m}} \sin \omega t \qquad e \propto \frac{d\phi}{dt}$$

滑尺正、余弦绕组上感应电动势分别为：

$$e_s = k\omega U_{\mathrm{m}} \cos \omega t \cos \frac{2\pi}{W} x$$

$$e_c = -k\omega U_{\mathrm{m}} \cos \omega t \sin \frac{2\pi}{W} x$$

耦合系数　机械位移角$\varphi_{机}$

10.1.2 工作原理

$$e_s = k\omega U_m \cos\omega t \qquad \cos\frac{2\pi}{W}x$$

耦合系数

机械位移角 $\varphi_{机}$

$$\varphi_{机} = \frac{2\pi}{W}x$$

$$e_s = k\omega U_m \cos\frac{2\pi}{W}x\cos\omega t$$

幅值 E_x

$$e_s = E_x \cos\omega t$$

定尺、滑尺相对移动1 W 时，感应电势的幅值变化一个周期2π 。

10.1.2 工作原理

$$e_s = k\omega U_m \cos\frac{2\pi}{W}x\cos\omega t$$

幅值E_x

定尺、滑尺相对移动1 *W*时，感应电势的幅值变化一个周期2π 。

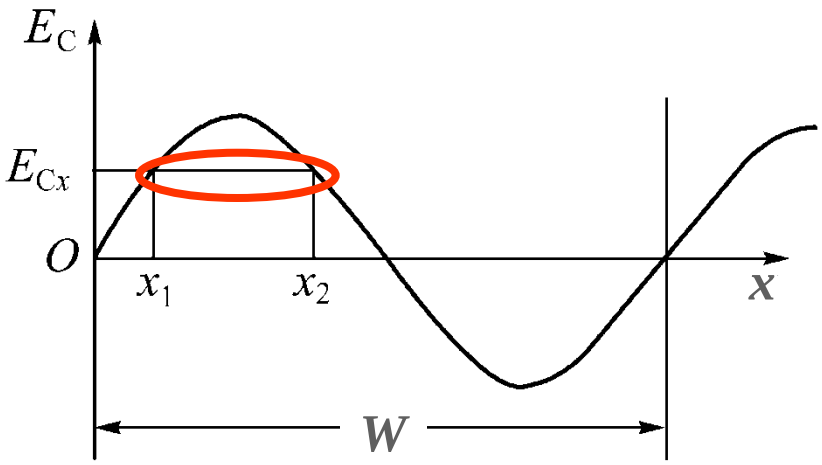
W =2mm，分成200等分，则每等分为

x =W/200 =2mm/200 =0.01mm

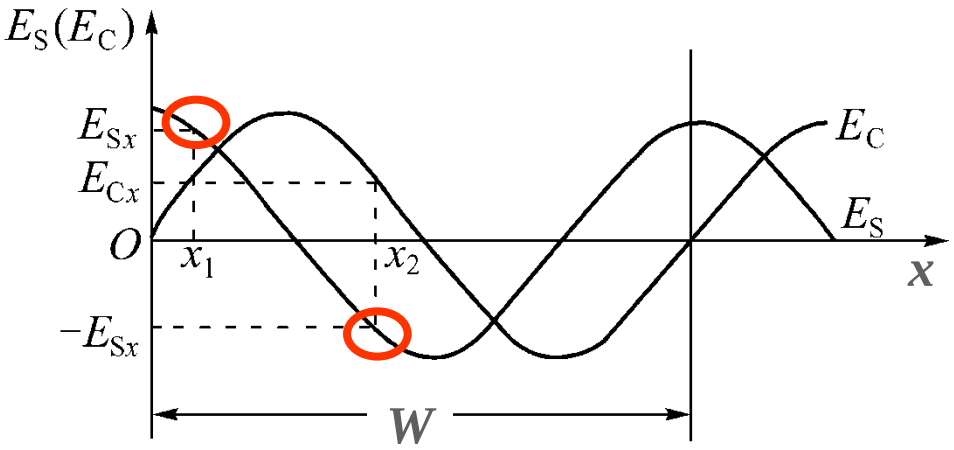
对应机械角变化为

$$\Delta\phi_{机} = \frac{2\pi}{W}x = \frac{2\pi}{W}\times\frac{W}{200} = 1.8°$$

10.1.3 细分原理



滑尺一相绕组感应电势
和位移对应关系



滑尺两相绕组感应电势
和位移对应关系

10.1.4 测量系统

- 感应同步器的**励磁方式**可分为两大类：
  - 以滑尺励磁，由定尺取出感应电动势信号(常用)；
  - 以定尺励磁，由滑尺取出感应电动势信号。
- 信号处理方式可分为**鉴相方式**和**鉴幅方式**两种——分别用输出感应电动势的**相位**或**幅值**来进行处理。

10.1.4 测量系统

1. 鉴幅型数字位移测量系统

在滑尺的正、余弦绕组上施加频率和相位相同、但幅值不同的正弦激励电压，即

$$u_s = U_{sm}\sin\omega t$$

$$u_c = U_{cm}\sin\omega t$$

$$U_{sm} = U_m\sin\theta$$

$$U_{cm} = U_m\cos\theta$$

→ 电压细分角

正、余弦绕组在定尺上产生感应电动势分别为

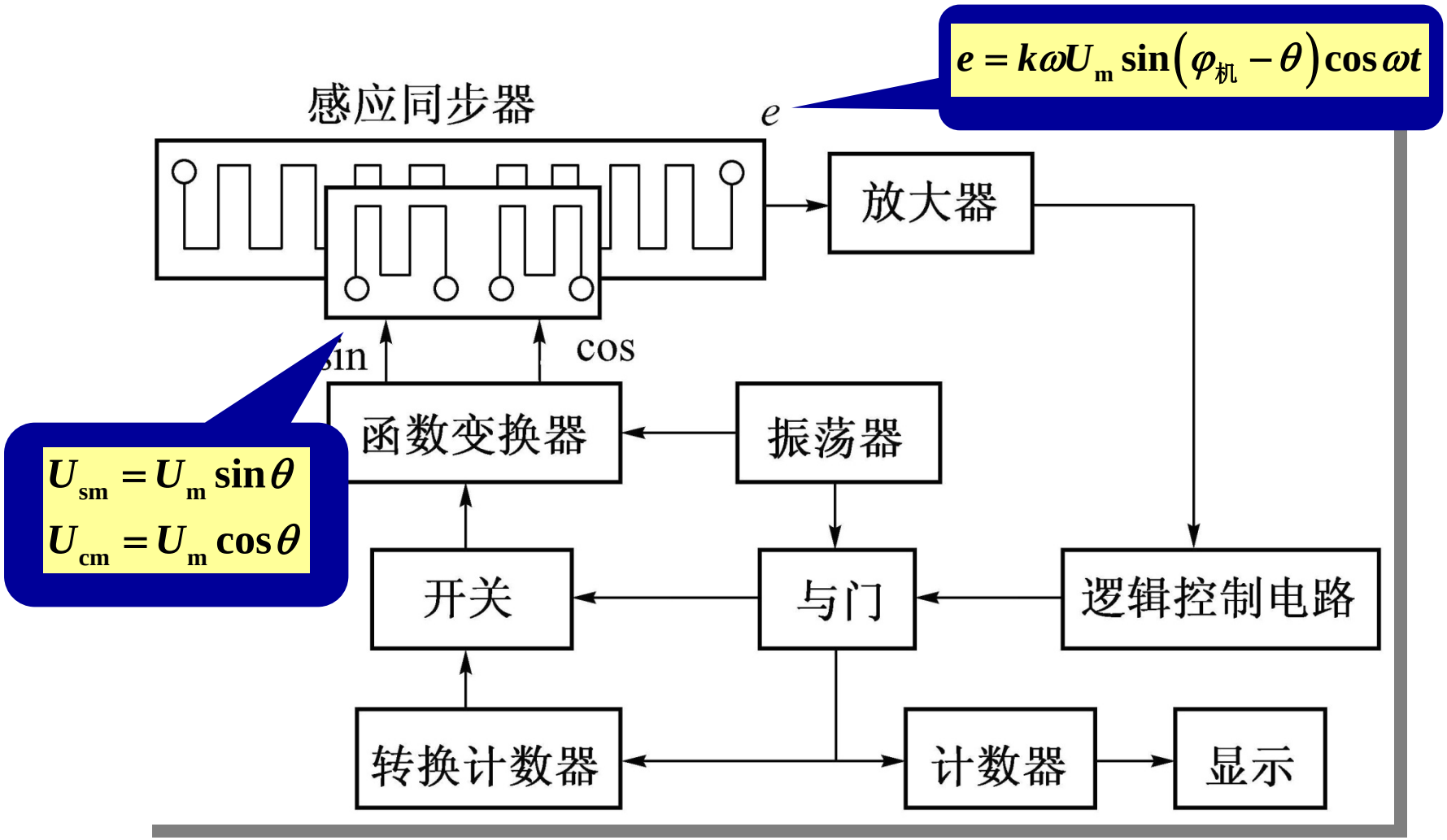
$$e_s = k\omega U_{sm}\cos\omega t\cos\varphi_{机}$$

$$e_c = -k\omega U_{cm}\cos\omega t\sin\varphi_{机}$$

定尺输出的总感应电势

$$e = -k\omega U_m\sin(\varphi_{机} - \theta)\cos\omega t$$

10.1.4 测量系统


$e = k\omega U_m \sin(\varphi_{机} - \theta)\cos\omega t$
感应同步器
e
放大器
sin
cos
函数变换器
振荡器
$U_{sm} = U_m \sin\theta$
$U_{cm} = U_m \cos\theta$
开关
与门
逻辑控制电路
转换计数器
计数器
显示

10.1.4 测量系统

2. 鉴相型数字位移测量系统

在滑尺的正、余弦绕组上施加频率和幅值相同、但相位差为90°的交流激励电压即

$$u_s = U_m \cos \omega t$$

$$u_c = U_m \sin \omega t$$

正、余弦绕组在定尺上产生感应电动势分别为

$$e_s = -k\omega U_m \sin \omega t \cos \varphi_{机}$$

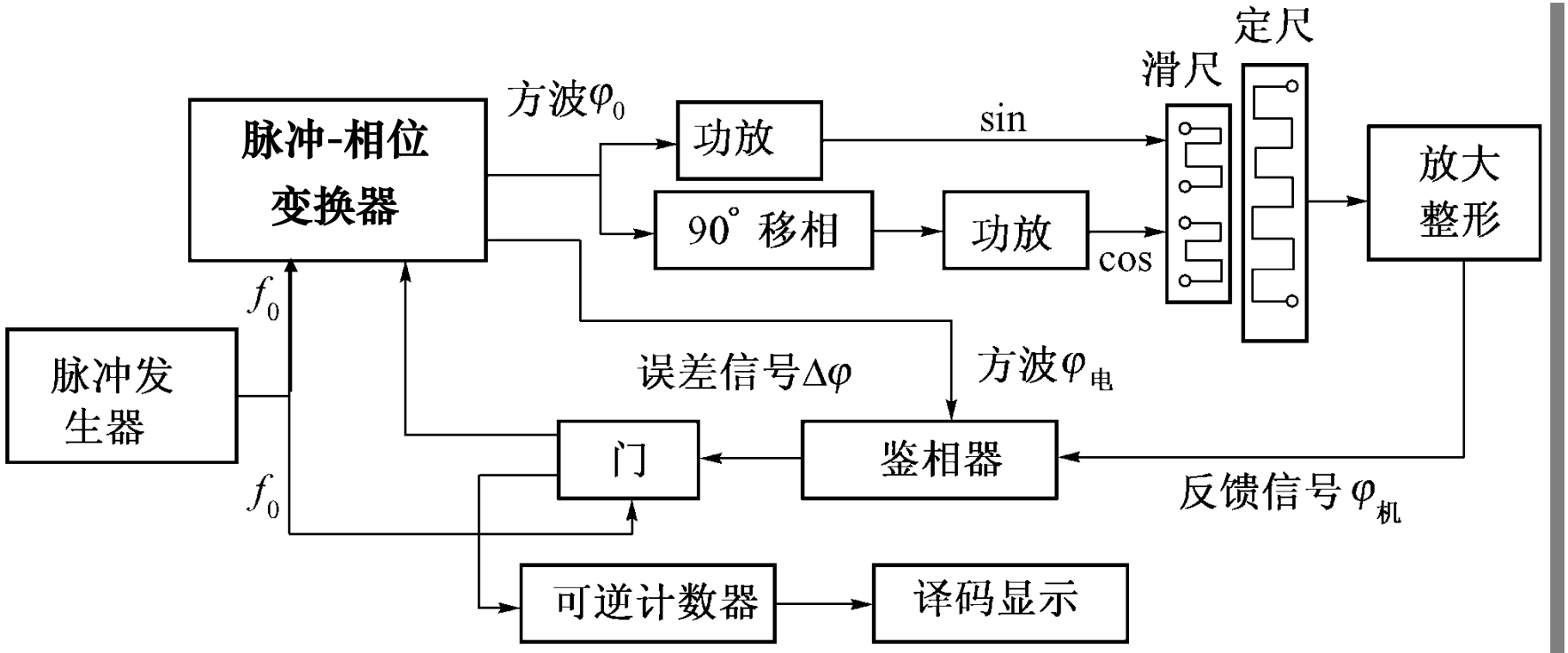
$$e_c = -k\omega U_m \cos \omega t \sin \varphi_{机}$$

定尺输出的总感应电势

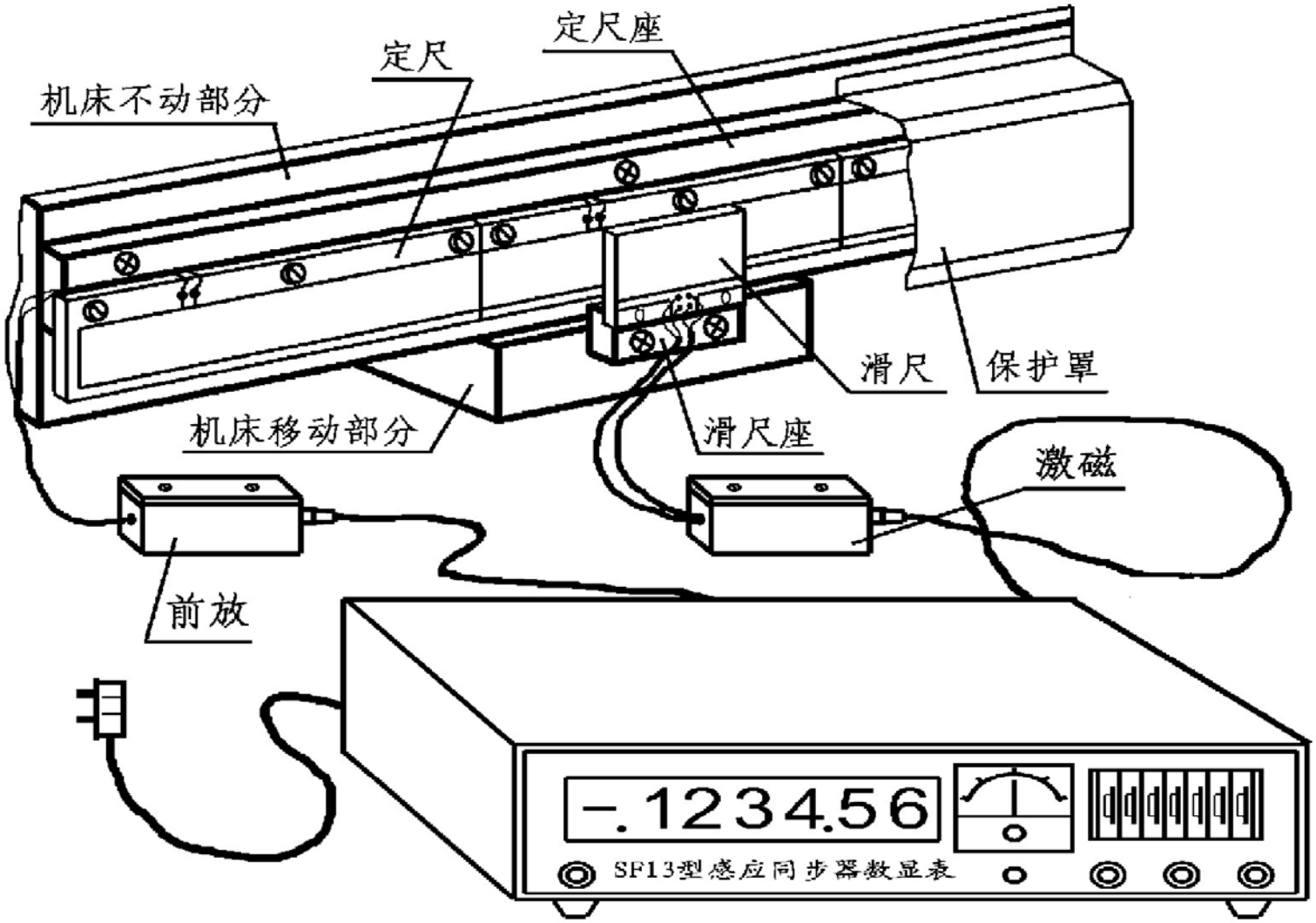
$$e = -k\omega U_m \sin\left(\omega t + \varphi_{机}\right)$$

10.1.4 测量系统

- 感应同步器把机械位移量转换为电压的相位量；
- 通过电路把电压的相位量转换为脉冲数；
- 通过计数器记录和显示位移量



10.1.4 测量系统



10.1 感应同步器

- **优点：**高的精度和分辨率；抗干扰能力强；可作长距离位移测量；结构简单、工作可靠、使用寿命长。
- **缺点：**输出信号弱，信号处理麻烦，配套用于信号处理的电子设备（一般称为数显表）比较复杂。

本节小结

1. 感应同步器的结构
2. 感应同步器的工作原理
3. 感应同步器的测量电路

   鉴幅型

   鉴相型

10.2 编码器

编码器(Encoder)

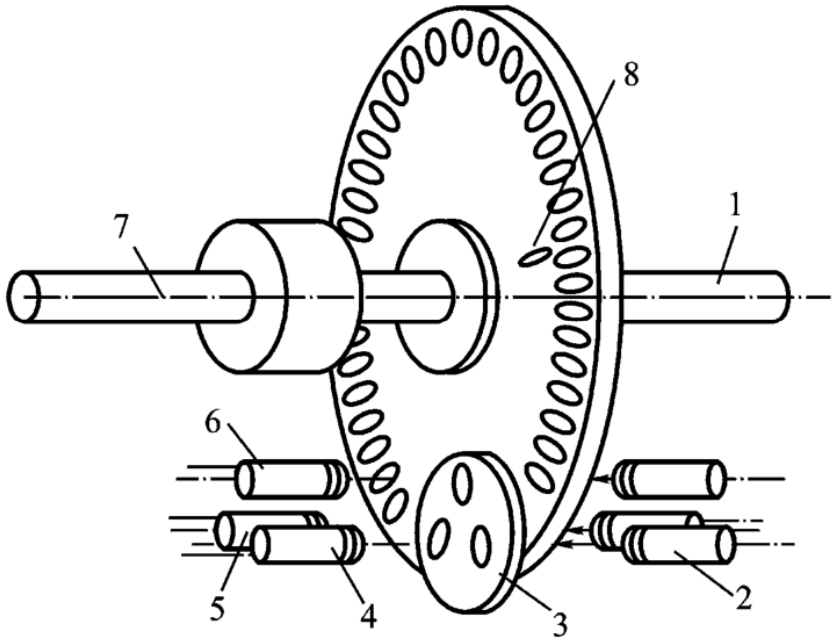
机械位移模拟量 → 数字信号(数字代码)

编码器主要分为脉冲盘式和码盘式两大类：

- 编码器
  - 脉冲盘式编码器（增量编码器）
  - 码盘式编码器（绝对编码器）
    - 接触式编码器
    - 电磁式编码器
    - 光电式编码器

10.2.1 脉冲式编码器

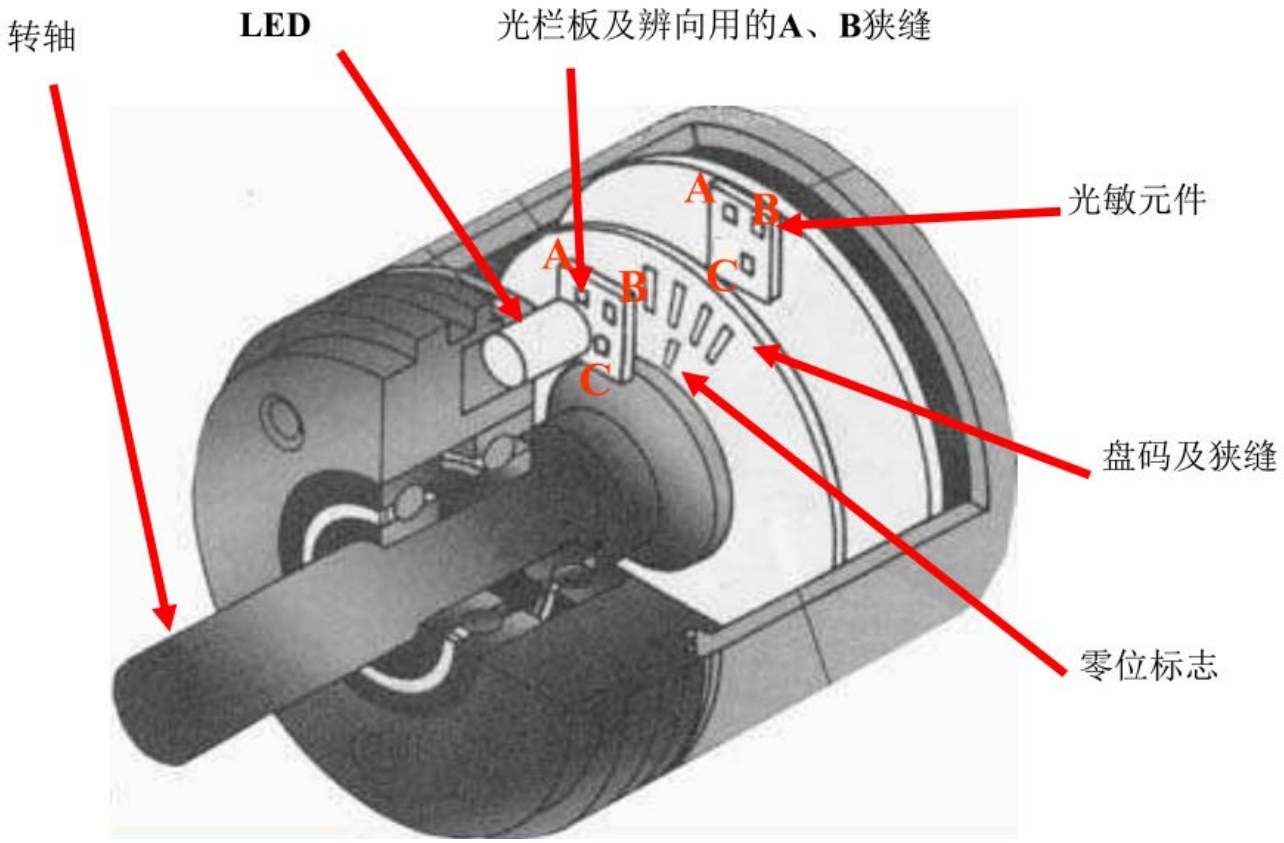
脉冲盘式编码器



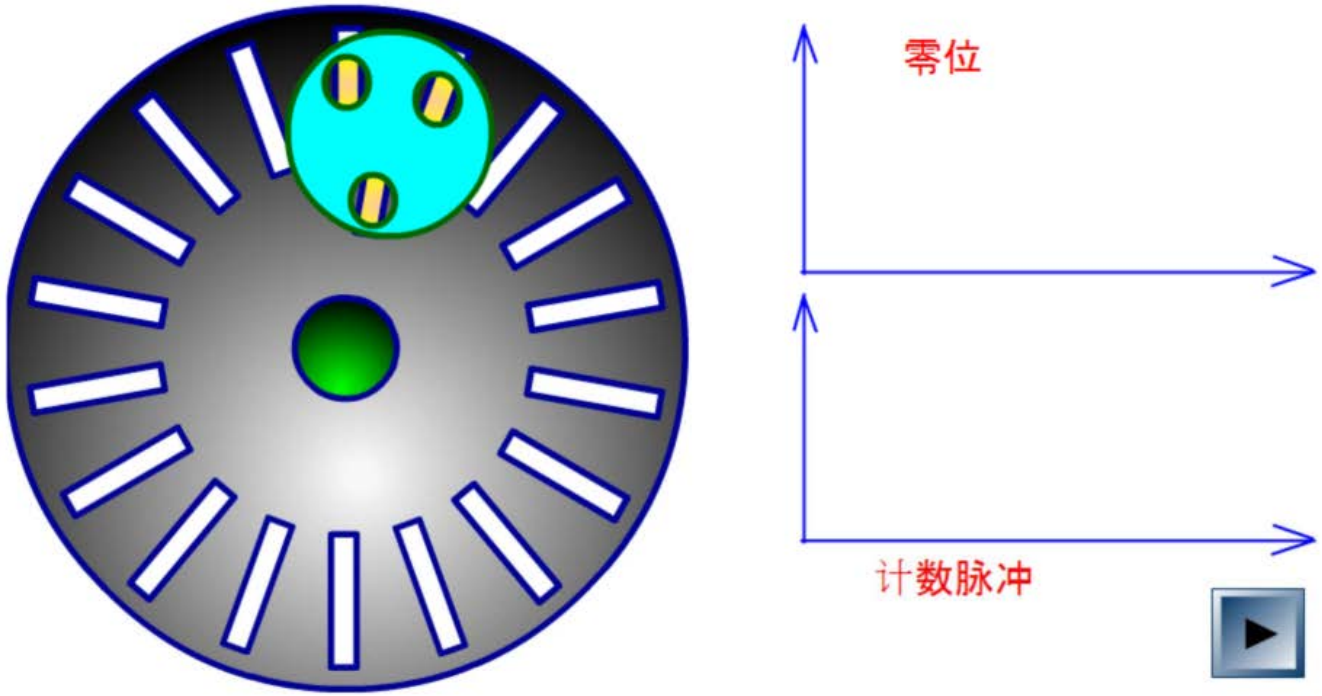
1—均匀分布透光槽的编码盘
2—LED光源
3—光栏板上狭缝
4—sin信号接收器
5—cos信号接收器
6—零位读出光电元件
7—转轴
8—零位标记槽

结构示意图

10.2.1 脉冲式编码器



10.2.1 脉冲式编码器



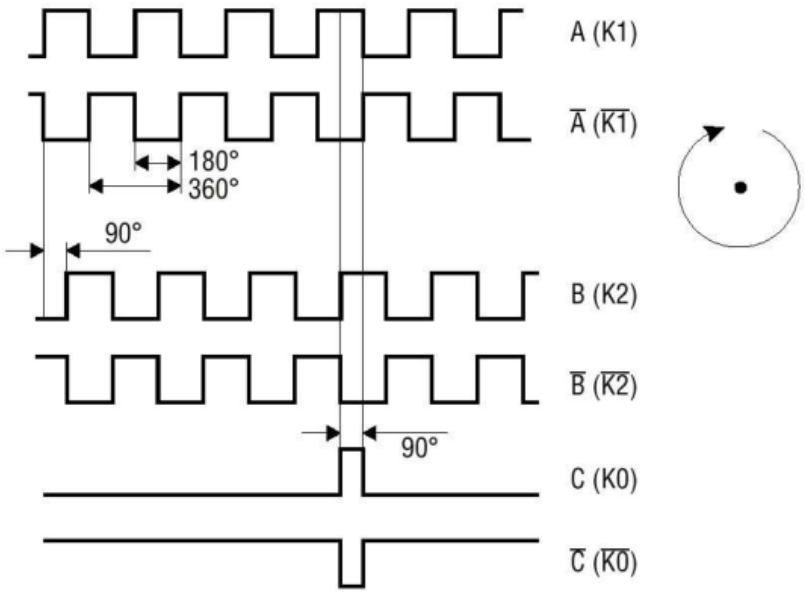
设码盘圆周上的狭缝条纹数为 **n**，则最小角分辨率为：

$$\theta_1 = 360^\circ / n$$

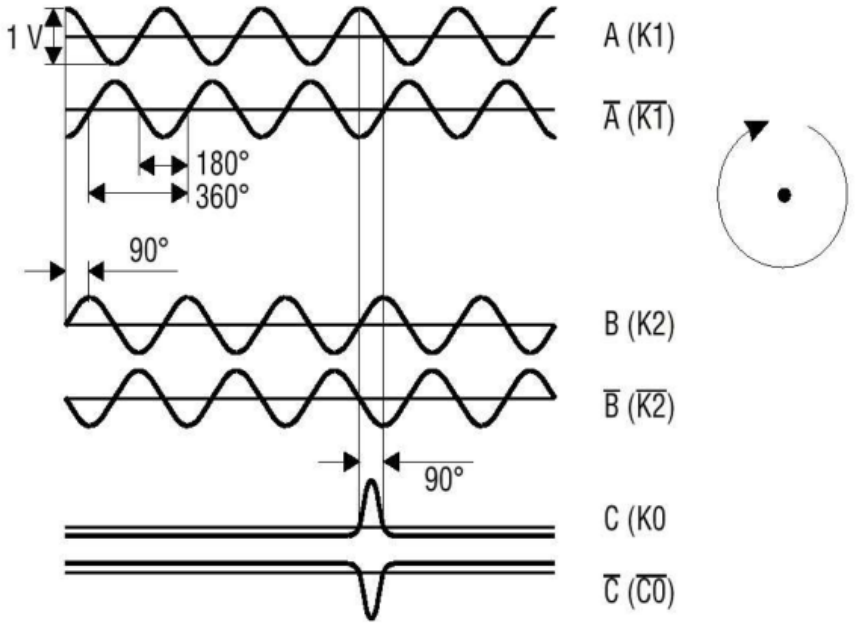
10.2.1 脉冲式编码器

辨向信号和零标志

光栏板上的两个狭缝距离是码盘上的两个狭缝距离的（**m +1/4**）倍，**m** 为正整数，并设置了两组光敏元件**A**、**B**，又称为**sin**、**cos**元件。



TTL信号



正弦或余弦信号

10.2.2 码盘式编码器

码盘式编码器

也称为绝对编码器，它将角度或直线坐标转换为数字编码。

码盘式编码器
- 接触式编码器
- 电磁式编码器
- 光电式编码器



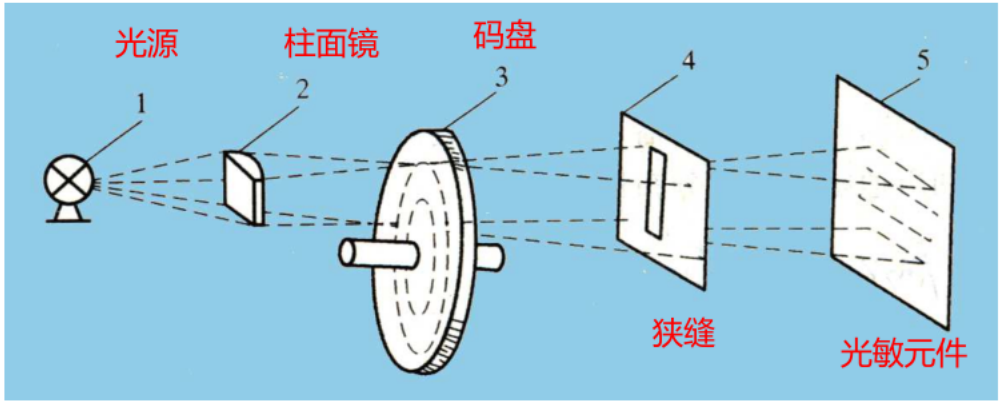
非接触式：体积小、寿命长、分辨率高、非接触

目前，使用最多的是光电编码器。

10.2.2 码盘式编码器

一、光学码盘式传感器工作原理

用光电方法把被测角位移转换成以数字代码形式表示的电信号的转换部件。



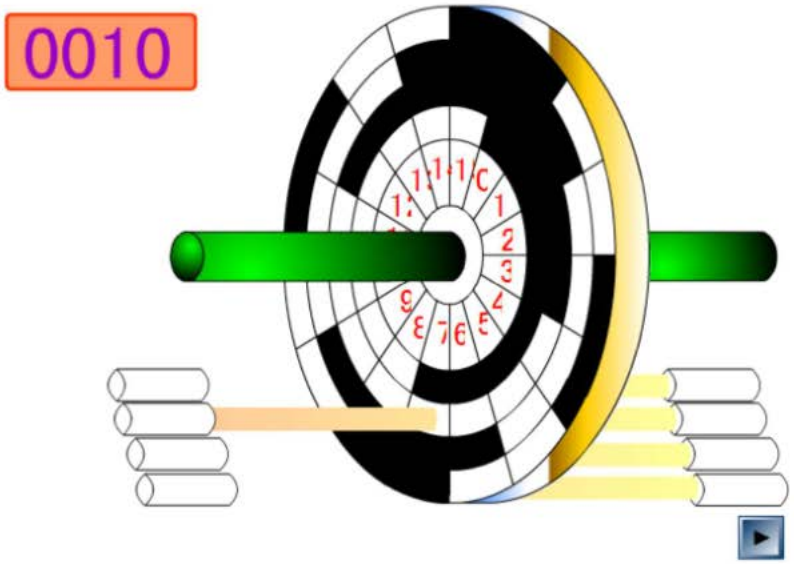


码盘由光学玻璃制成，其上刻有许多同心码道，每位码道上都有按一定规律排列的透光和不透光部分，即亮区和暗区。

10.2.2 码盘式编码器

一、光学码盘式传感器工作原理

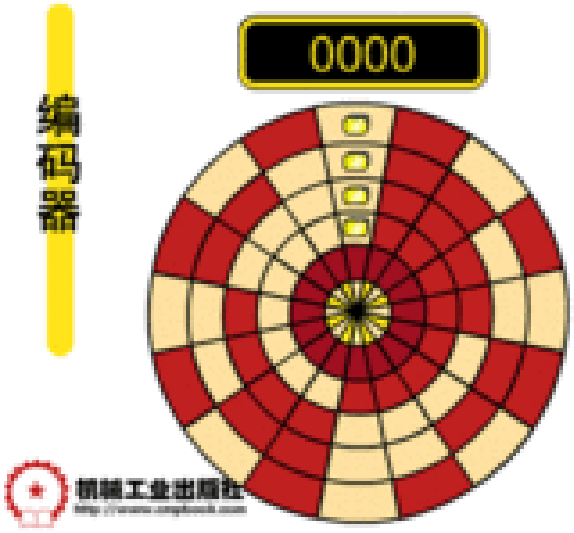




10.2.2 码盘式编码器

二、码制与码盘

编码器码盘按其所用码制可分为二进制码、 十进制码、 循环码等



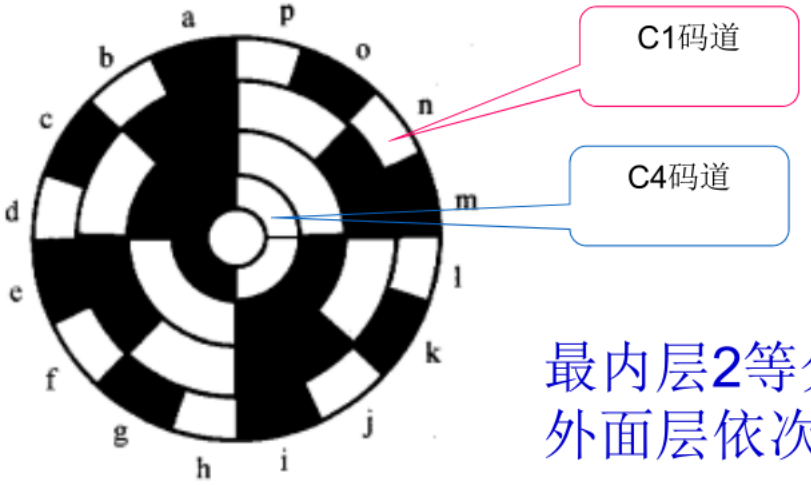


图　　4 位二进制码盘

最内层2等分
外面层依次2倍等分

10.2.2 码盘式编码器

二、码制与码盘

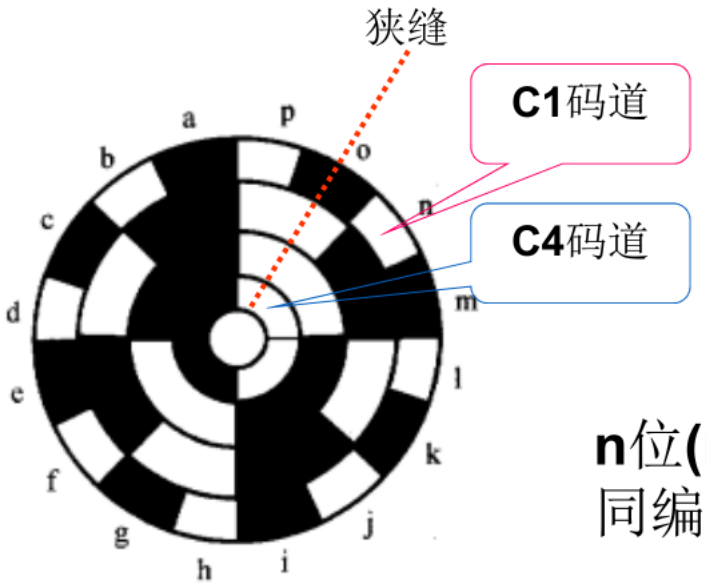


图　4位二进制码盘

每个码道对应二进制数的**1**位。
内层为高位，外层为低位。

例：假设狭缝方向如图所示，
则编码输出为：

C4C3C2C1 = 1110

n位(**n**个码道)的二进制码盘具有2^n中不同编码，称其容量为2^n。

最小分辨率为：$\theta_1 = 360^\circ / 2^n$

位数越多，可分辨的角度越小。

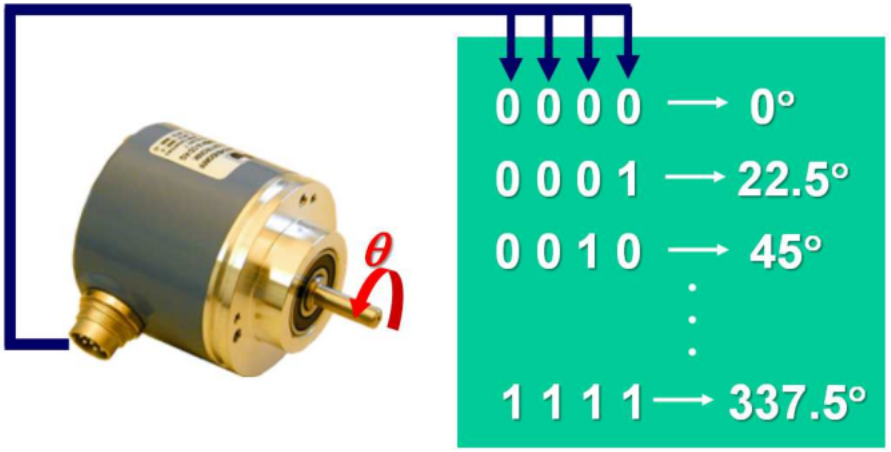
10.2.2 码盘式编码器

二、码制与码盘

最小分辨率为：$\theta_1 = 360^\circ / 2^n$

二进制码为有权码，编码C_n, C_{n-1}，…，C_1对应于由零位算起的转角为：

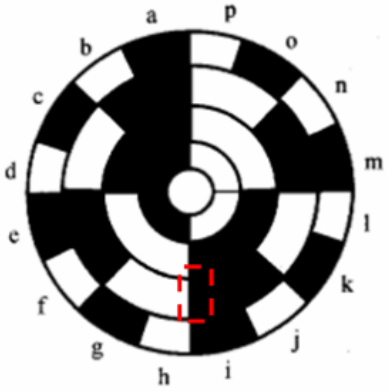
$$\sum_{i=1}^{n} C_i 2^{i-1} \theta_1$$



码盘动画演示

10.2.2 码盘式编码器

二、码制与码盘



采用二进制编码器时，任何微小的制作误差，都可能造成读数的粗误差。 这主要是因为二进制码当某一较高的数码改变时， 所有比它低的各位数码均需同时改变。如果由于刻划误差等原因， 某一较高位提前或延后改变，就会造成粗误差。

如：由二进制码**0111**过渡到**1000**时，即由**7**变为**8**时，如果刻度机械加工误差，此时就可能会出现**8～15**间的某个数字。

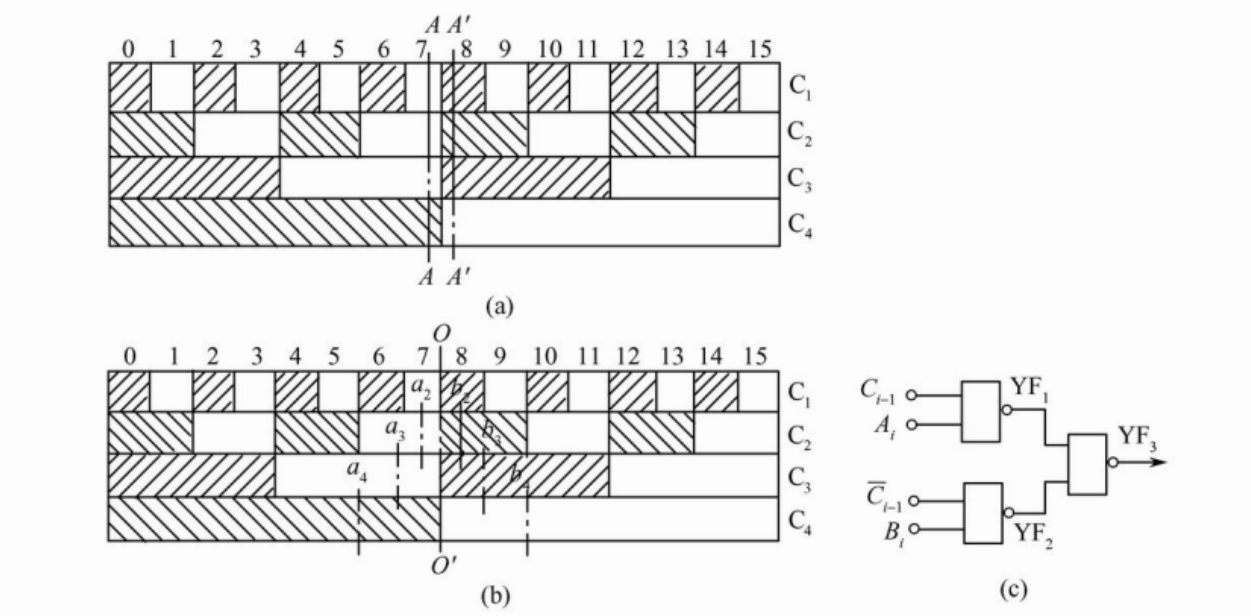
消除粗大误差方法：

双读数头法

循环码代替二进制码

10.2.2 码盘式编码器

双读数头法

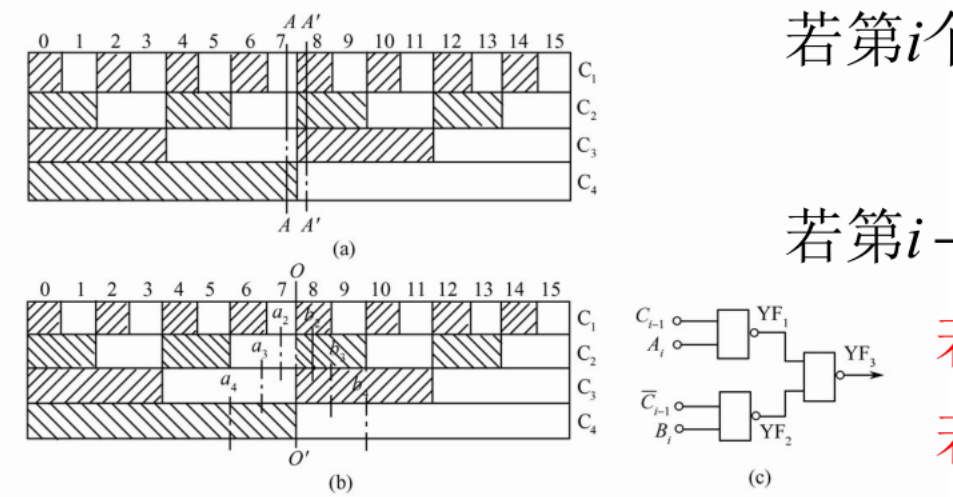


布局：最外层码道只有一个读数狭缝，其它码道都有两个读数狭缝，它们对称的分布在OO线的两侧。第*i*个码道上双缝间距不超过：

$$2^{i-2}\theta_1 (i=2\sim n)$$

10.2.2 码盘式编码器

双读数头法



若第i个码道读出信号分别为：

A_i和B_i，精度由最低位决定

若第$i-1$码道示数为C_{i-1}，

若$C_{i-1}=1$，则$C_i=A_i$；

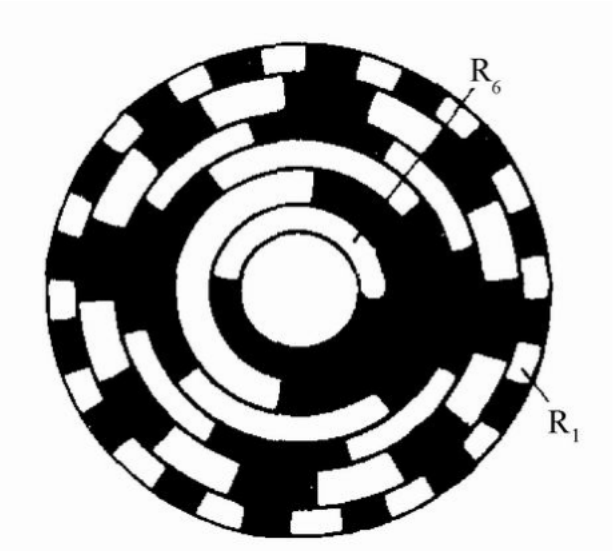
若$C_{i-1}=0$，则$C_i=B_i$

双读数头的缺点是读数头的个数增加了一倍。当编码器位数很多时，光电元件安装位置也有困难。

10.2.2 码盘式编码器

循环码码盘

六位的循环码码盘





局部图

(1)n位循环码码盘具有**2^n**种不同编码；
(2)循环码码盘具有轴对称性，其最高位相反，其余各位相同；
(3)循环码为无权码；
(4)循环码码盘转到相邻区域时，编码中只有一位发生变化，不会产生粗误差。

三、循环码与二进制码之间的转换

4位二进制码与循环码的对照表

D 十进制	B 二进制	R 格雷码	D 十进制	B 二进制	R 格雷码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

三、循环码与二进制码之间的转换

循环码与二进制码之间的转换关系：

$$\begin{cases} C_n = R_n \\ C_i = C_{i+1} \oplus R_i \end{cases}$$

或 $R_i = C_{i+1} \oplus C_i$

式中：***R***——循环码；

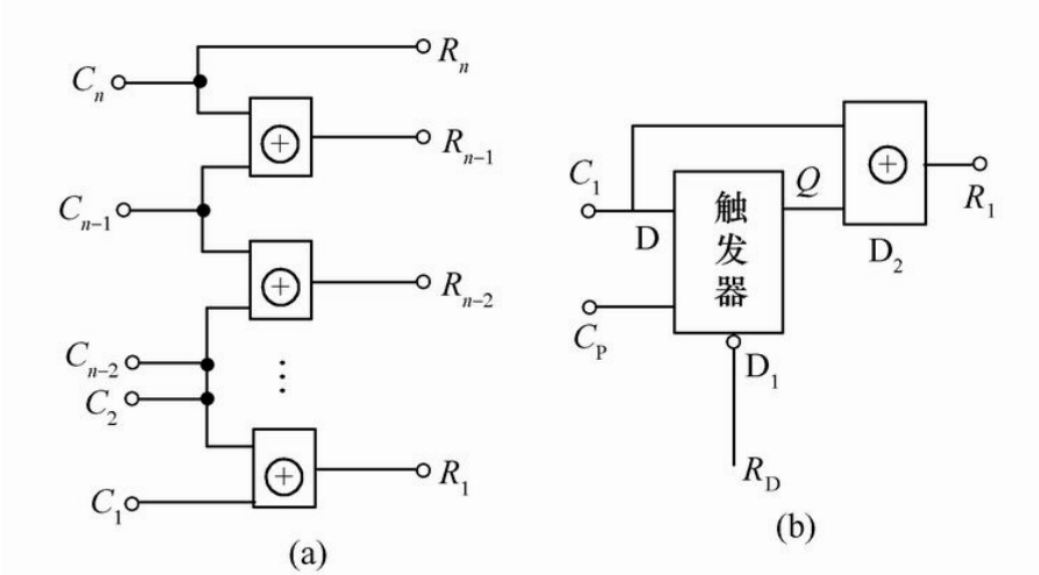
C——二进制码。

n-常数，总位数

10.2.2 码盘式编码器

三、循环码与二进制码之间的转换

循环码与二进制码之间的转换电路：

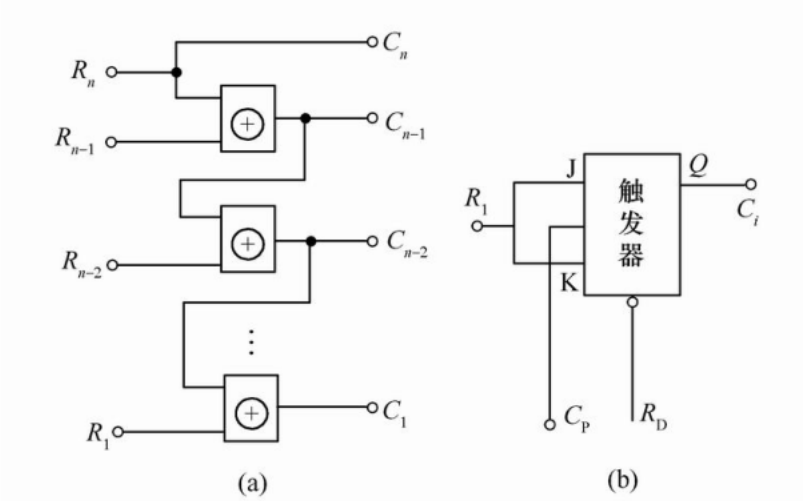


(a) 并行变换电路　　(b)串行变换电路

10.2.2 码盘式编码器

三、循环码与二进制码之间的转换

循环码转变为二进制码的电路

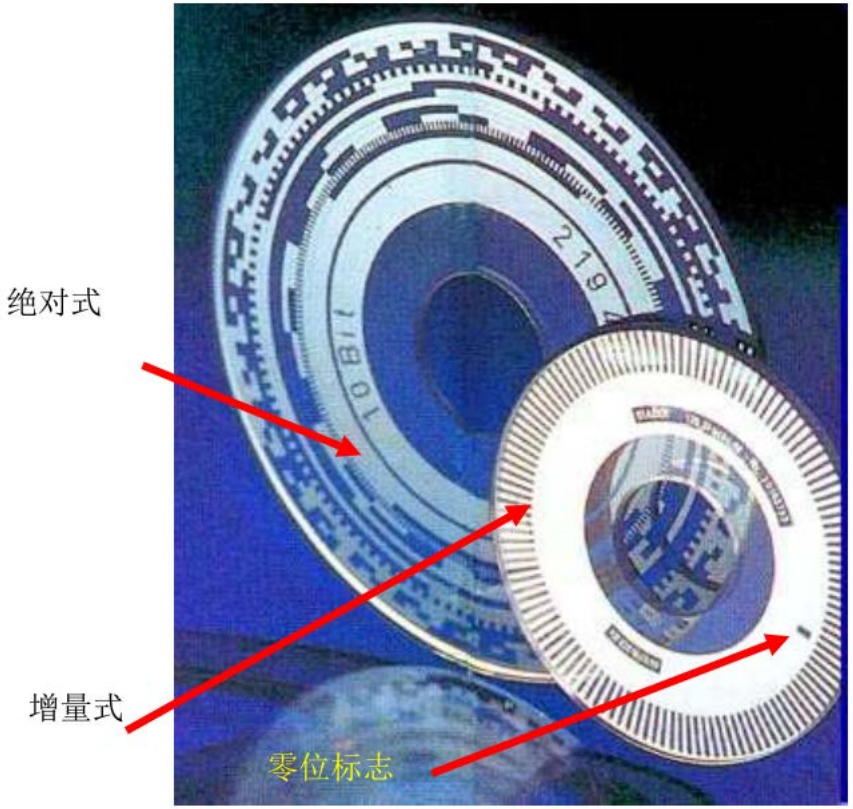


(a) 并行变换电路　　(b)串行变换电路

循环码是无权码，直接译码有困难，一般先转换为二进制码后再译码。

10.2.2 码盘式编码器

增量式、绝对式区别



10.2.2 码盘式编码器

编码码盘

单盘与多盘编码器：

- 单盘编码器：
  全部码道在一个圆盘上，结构简单，使用方便。但当位数要求增多的情况下，若要求具有很高的分辨力，则制造困难，圆盘直径也要大。

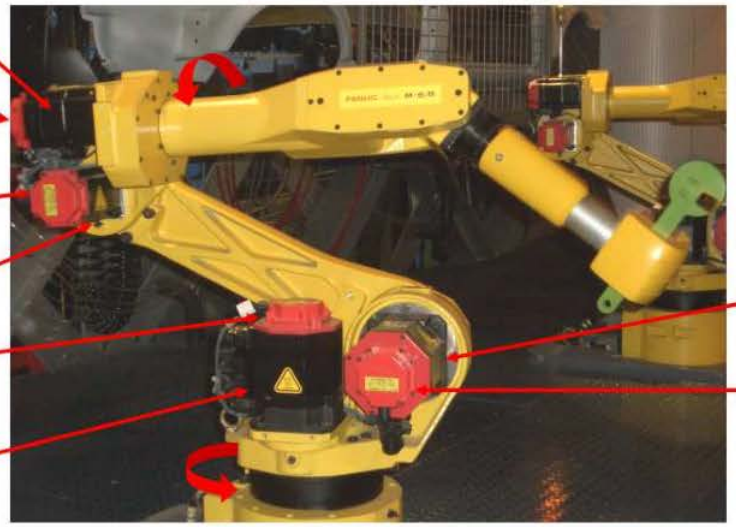
- 采用几个码盘通过机械传动装置连成一起的码盘组，则可大大提高分辨率，而且可以用来测定转速。

10.2.3 编码器的应用



10.2.3 编码器的应用

伺服电机中的应用

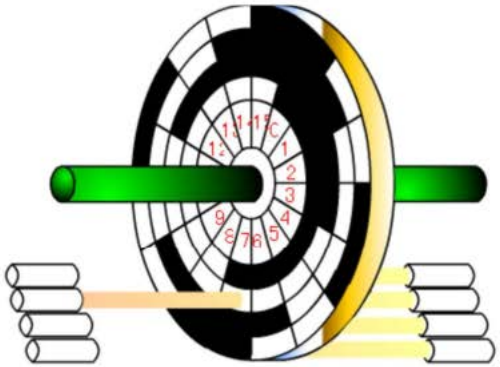


应用方面：

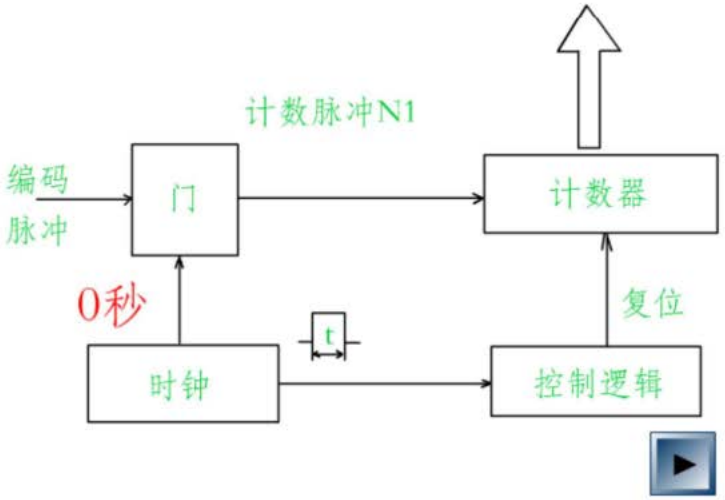
- 转速测量
- 转子磁极位置测量
- 角位移测量

10.2.3 编码器的应用

转速测量



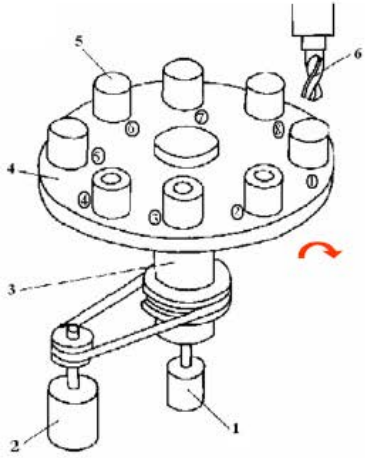
$$转速n=\frac{N1}{N}\frac{60}{t}$$



10.2.3 编码器的应用

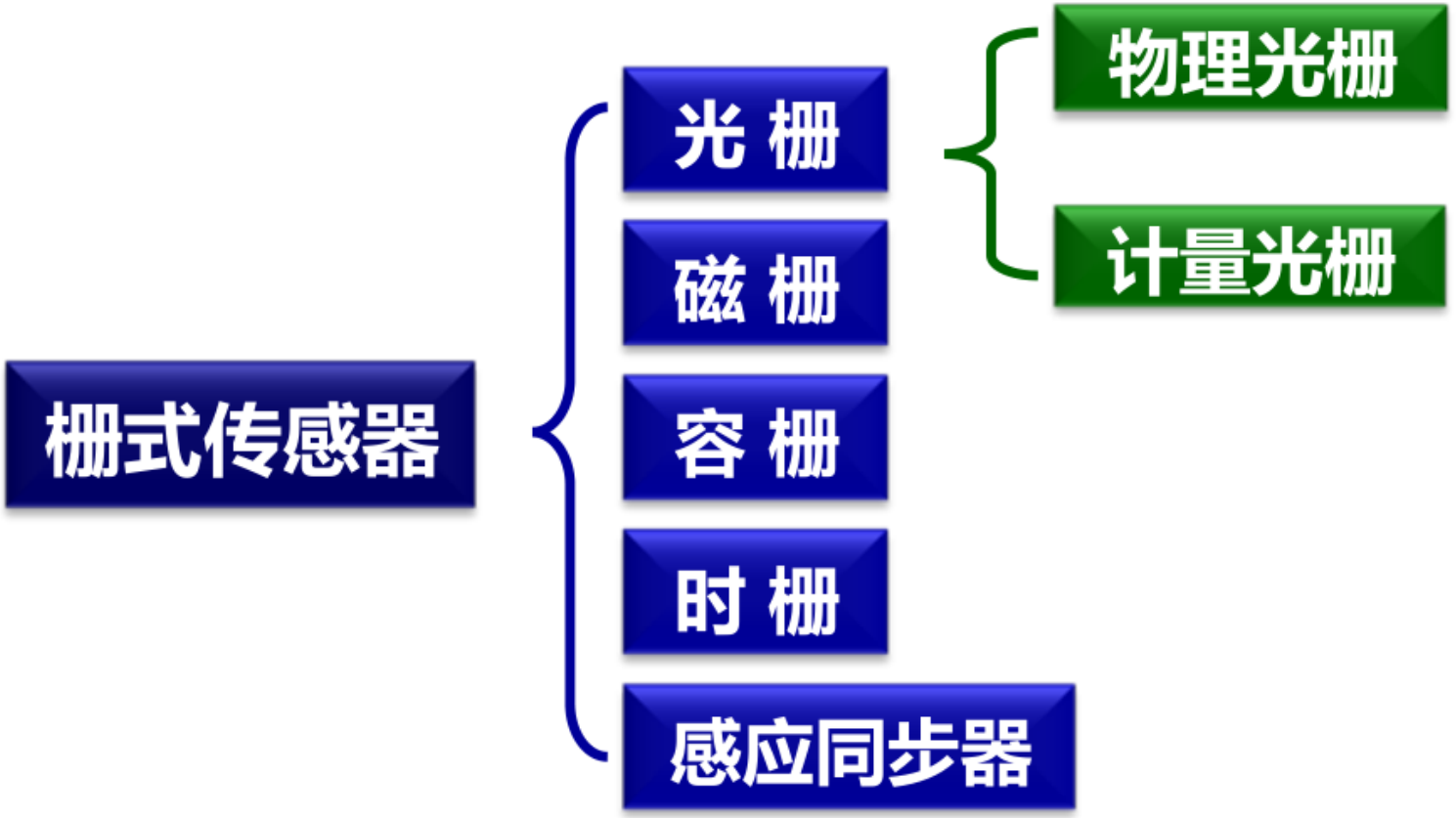
数控加工

编码器在数控加工中心的刀库选刀控制中的应用



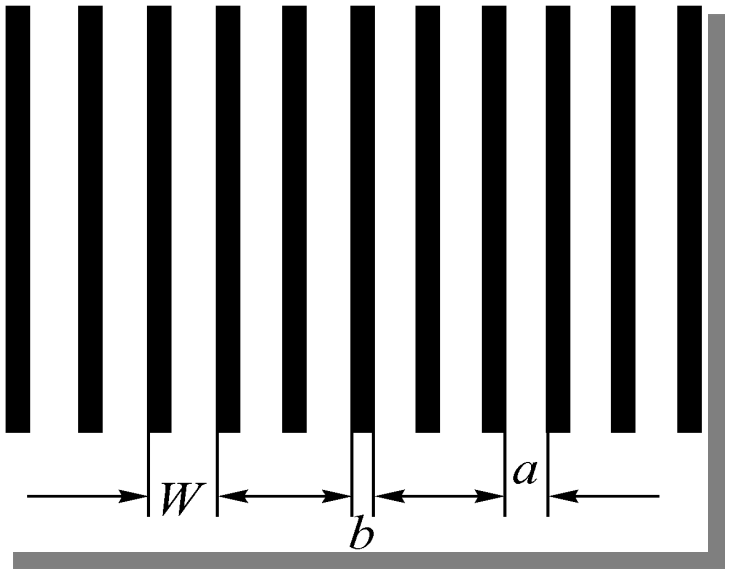


10.3 光栅式数字传感器



10.3 光栅式数字传感器

- 光栅是在基体（玻璃或金属）上刻有均匀分布条纹的光学元件。用于位移测量的光栅称**光栅式数字传感器**。



a——狭缝宽度；

b ——刻线宽度；

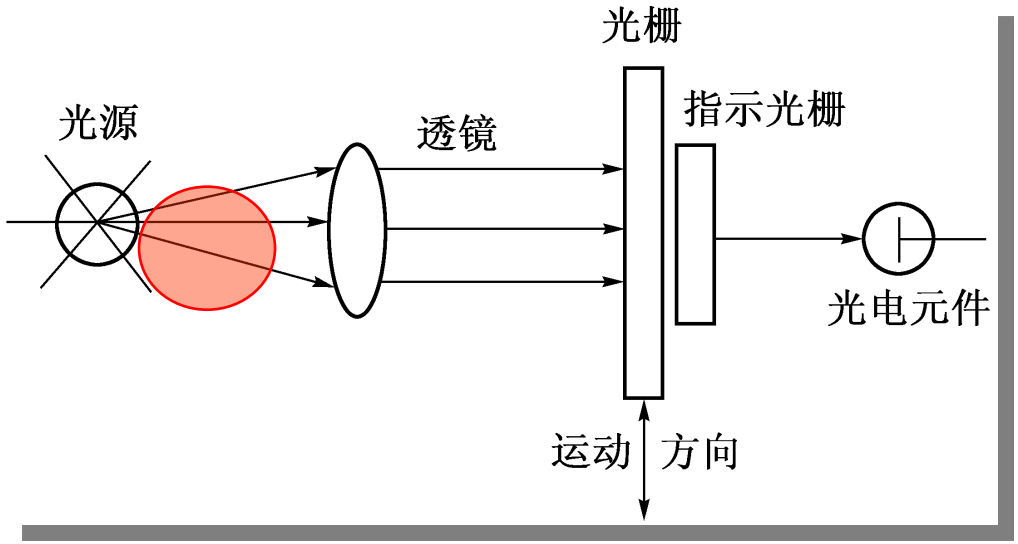
W=*a*+*b*——光栅的栅距(光栅常数)

10.3 光栅式数字传感器

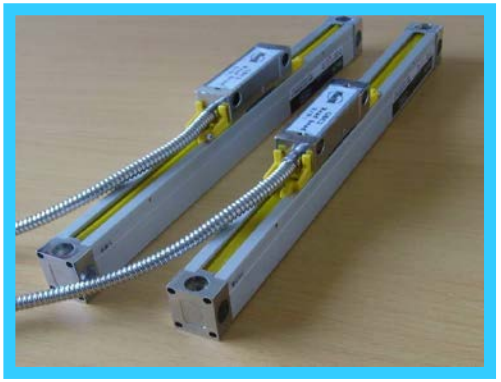
光栅的分类

- **按原理分类**
  - **物理光栅：** 刻线细密；光的衍射现象；精度高，制作困难；用于光谱分析
  - **计量光栅：** 利用莫尔条纹；用于位移等测量
- **按光透射形式**
  - **透射式光栅：** 栅线刻制在透明的玻璃上
  - **反射式光栅：** 采用具有强反射力的金属或玻璃金属膜
- **按光栅应用**
  - **长光栅：** 光栅尺，测量线位移
  - **圆光栅：** 盘栅，测量角位移
- **按光栅表面结构**
  - **幅值光栅：** 黑白光栅；栅线与缝隙黑白相间
  - **相位光栅：** 闪耀光栅；光栅横断面呈锯齿状

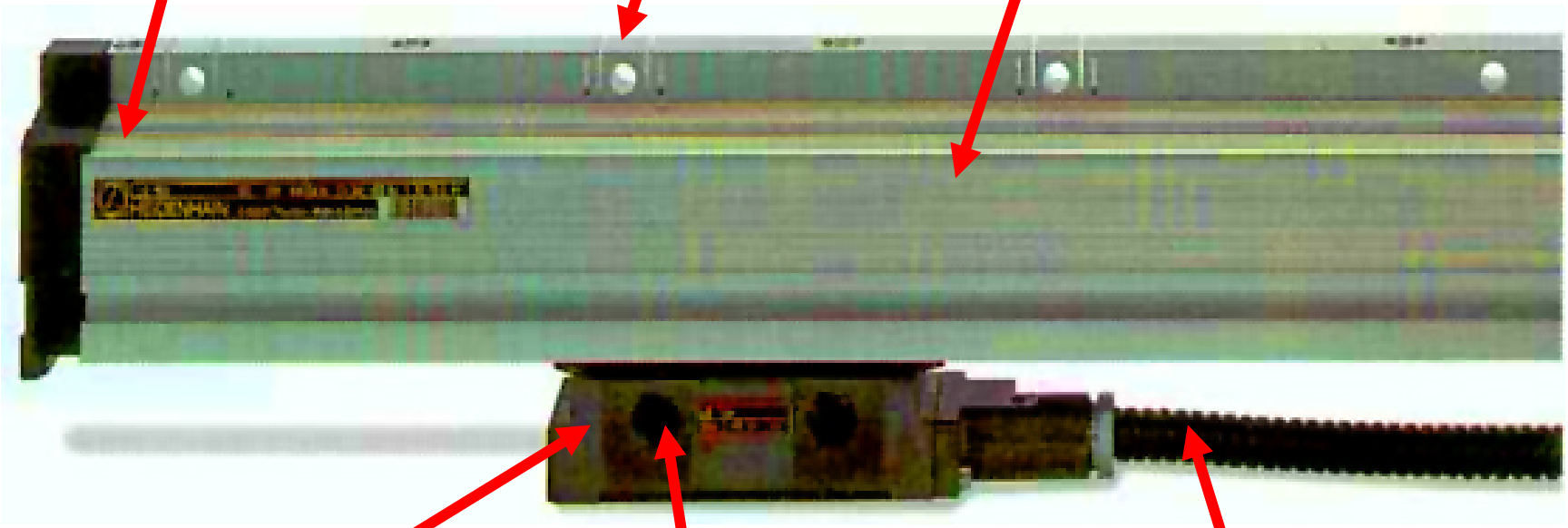
10.3.1 结构



- 主光栅（标尺光栅/主光栅，长）
- 指示光栅（动光栅，短）
- 主光栅长度：测量范围
- 刻线密度：测量精度(10、25、50、100、200线/mm)

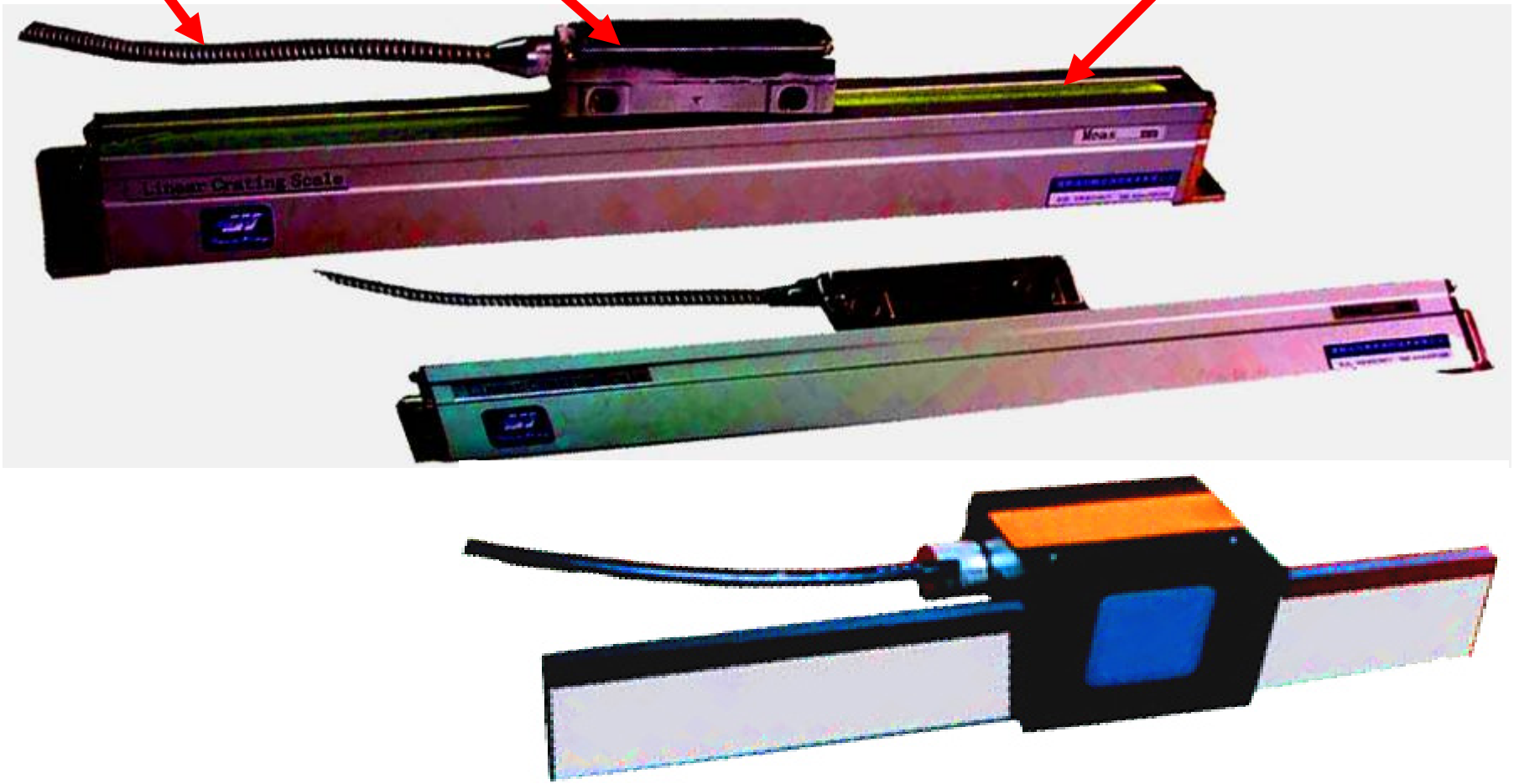


10.3.1 结构

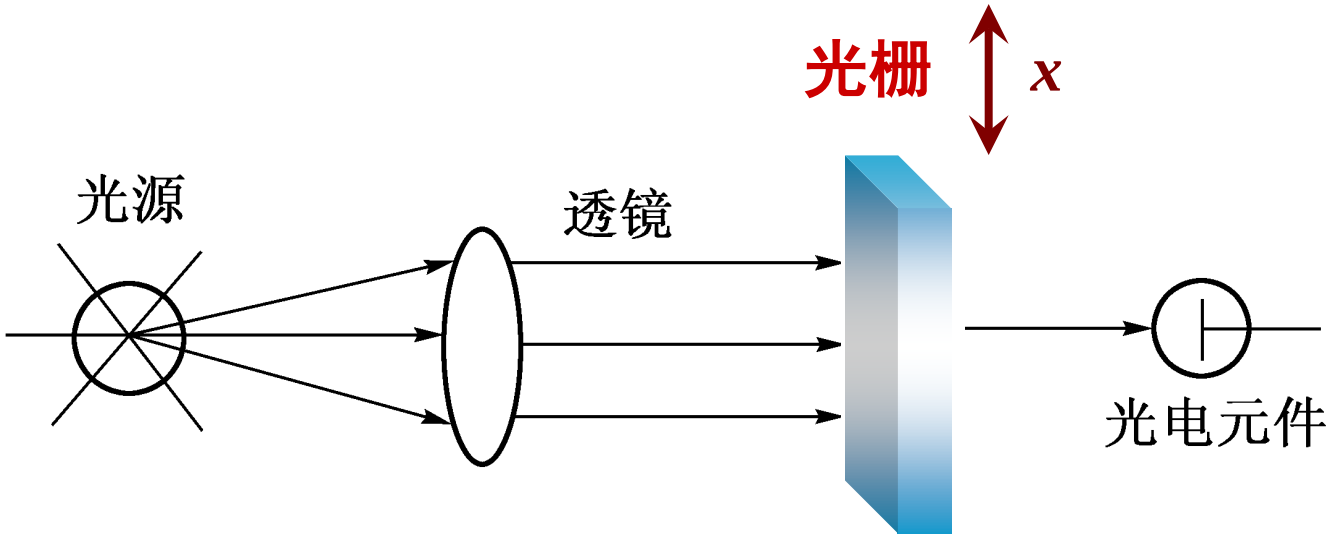


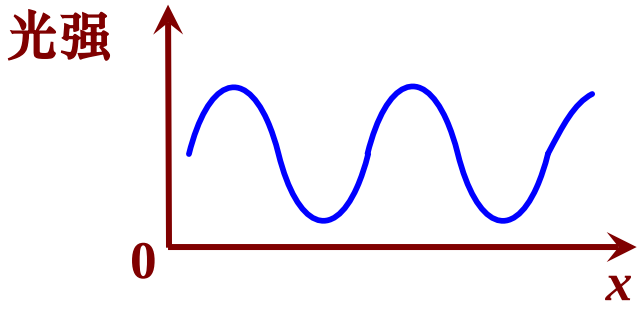
10.3.1 结构

可移动电缆　　扫描头（与移动部件固定）　　光栅尺



10.3 光栅式数字传感器





分辨率？

10.3.2 工作原理

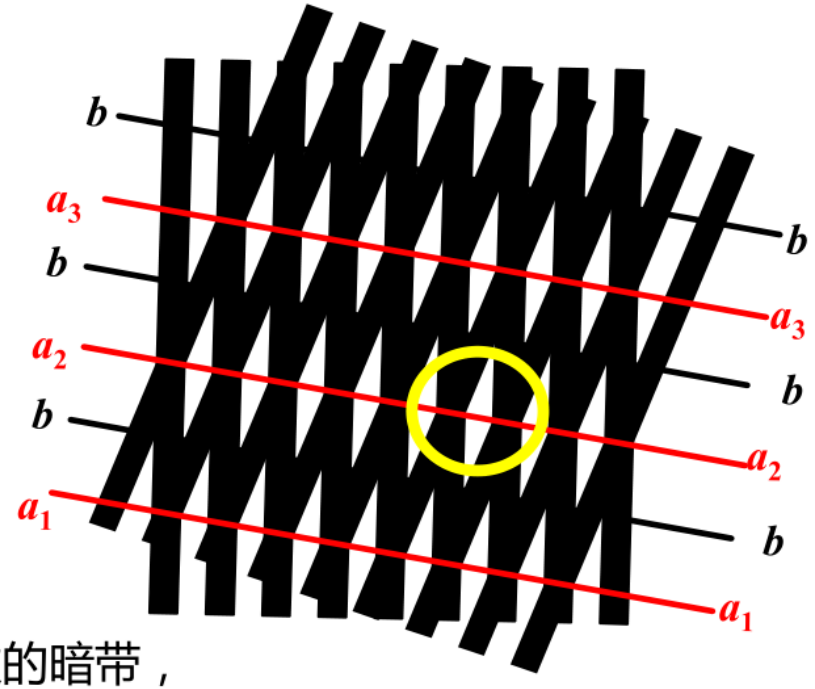
莫尔条纹

➢ 莫尔条纹的形成

把两块栅距相等的光栅叠合在一起，中间留有很小的间隙，并使两者的栅线之间形成一个很小的夹角。

可以看到在近于垂直栅线方向上出现明暗相间的条纹，这些条纹叫莫尔条纹。

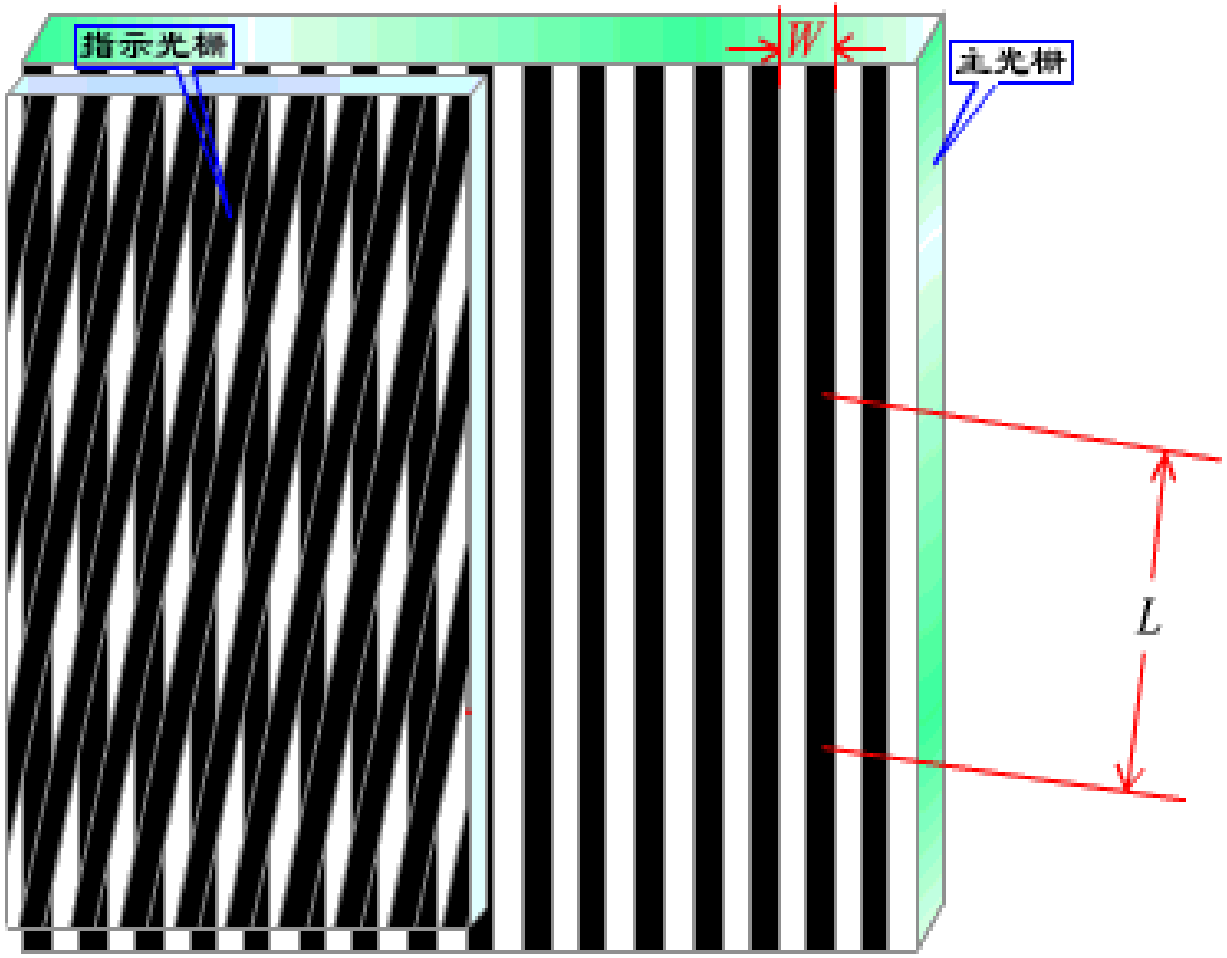
在a-a线上，两块光栅的栅线重合，透光面积最大，形成条纹的亮带，它是由一系列四棱形图案构成的。



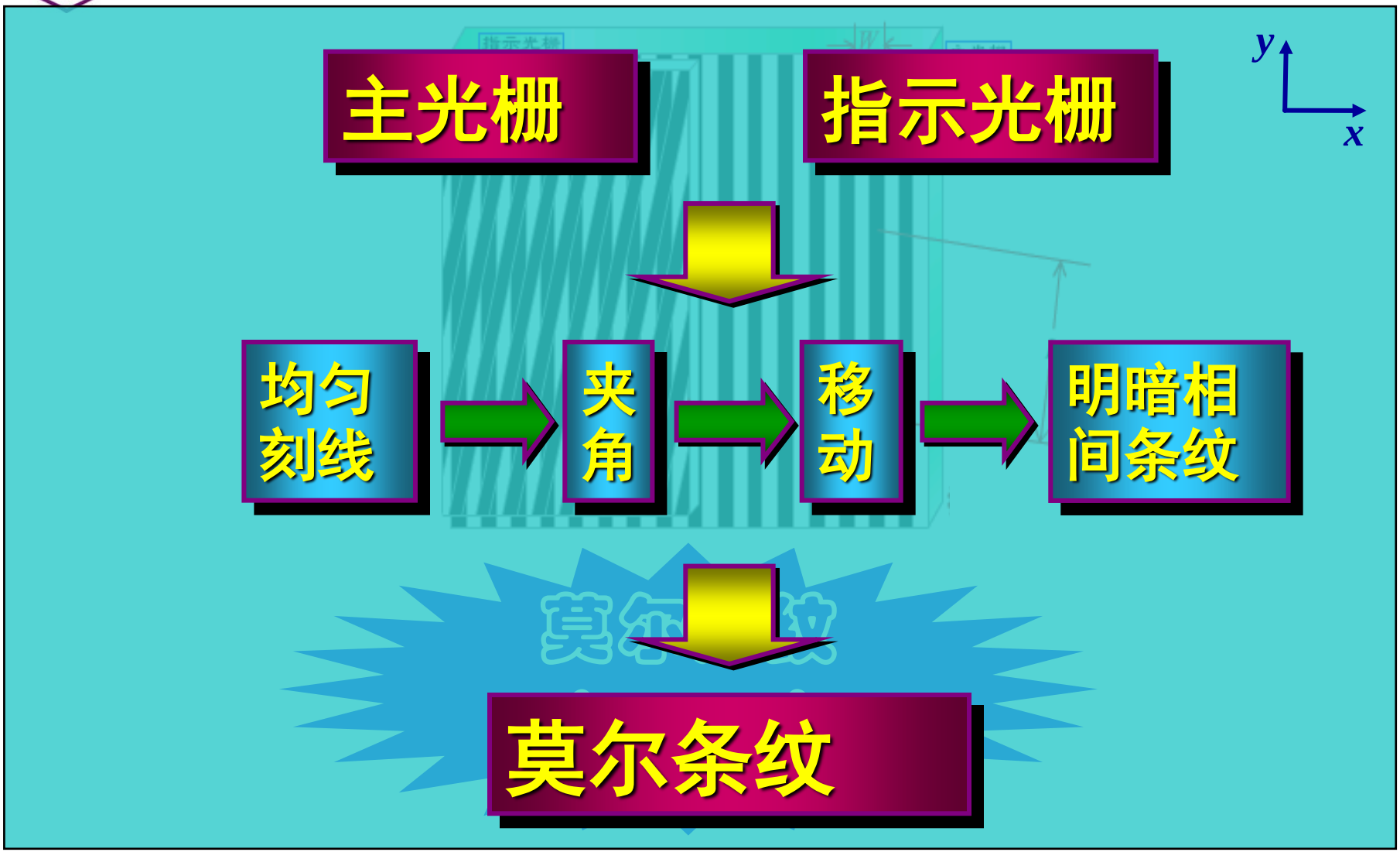
在*b*-*b*线上，两块光栅的栅线错开，形成条纹的暗带，它是由一些黑色叉线图案组成的。

因此莫尔条纹的形成是由两块光栅的遮光和透光效应形成的。

10.3 光栅式数字传感器



10.3.2 工作原理



10.3.2 工作原理

莫尔条纹

- **相邻两条莫尔条纹之间的间距*B***

$$\sin\frac{\varphi}{2}\approx\frac{W/4}{B/2}$$

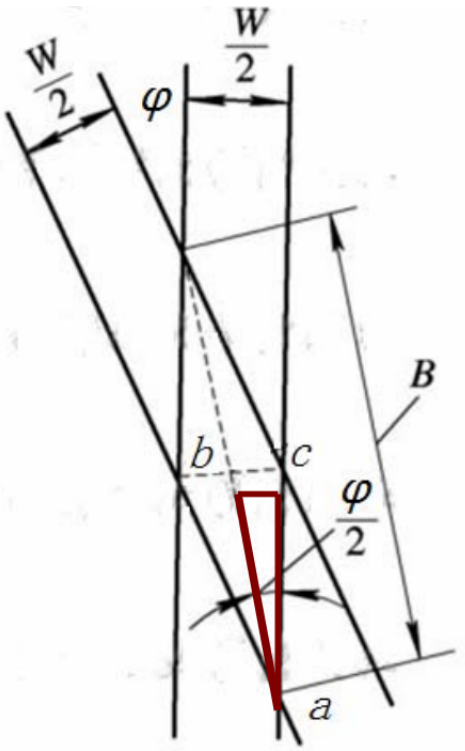
W，栅距；

φ，两块光栅之间夹角

所以，$B\approx\dfrac{W/2}{\sin\dfrac{\varphi}{2}}$

当φ很小时，$\sin\dfrac{\varphi}{2}\approx\dfrac{\varphi}{2}$

则有，$B\approx\dfrac{W}{\varphi}$（$\varphi$，弧度）



10.3.2 工作原理

莫尔条纹

➢ 莫尔条纹的特点

1）位移放大特性

$B \approx \frac{W}{\varphi}$ →夹角φ很小→$B>>W$→光学放大→ 提高灵敏度

例：有一直线光栅，每毫米刻线100条，两块光栅的夹角φ=0.06°。

则：栅距W=1mm/100=0.01mm

莫尔条纹间距$B \approx W/\varphi$ = 0.01mm/(0.06° ×3.14/180°) = 9.55mm

莫尔条纹的宽度约是栅距的1000倍，因此可用小面积的光电池“观察”莫尔条纹光强的变化。

10.3.2 工作原理

莫尔条纹

- **莫尔条纹的特点**

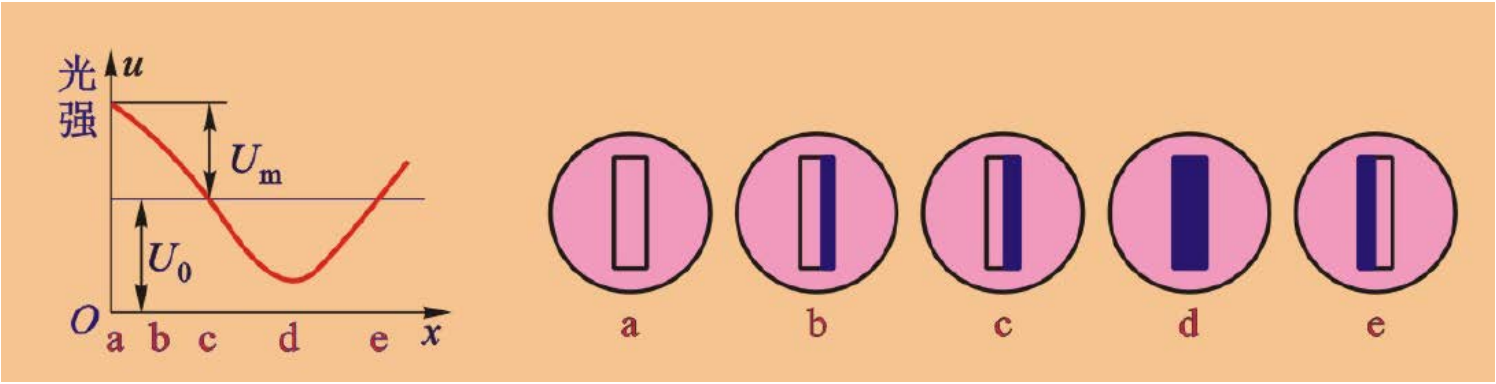
1）位移放大特性： $B \approx \frac{W}{\varphi}$

2）误差平均效应：大量刻线 →误差平均效应 →提高精度

3）同步特性： 光栅移动一个栅距 →莫尔条纹移动一个间距

10.3.2 工作原理

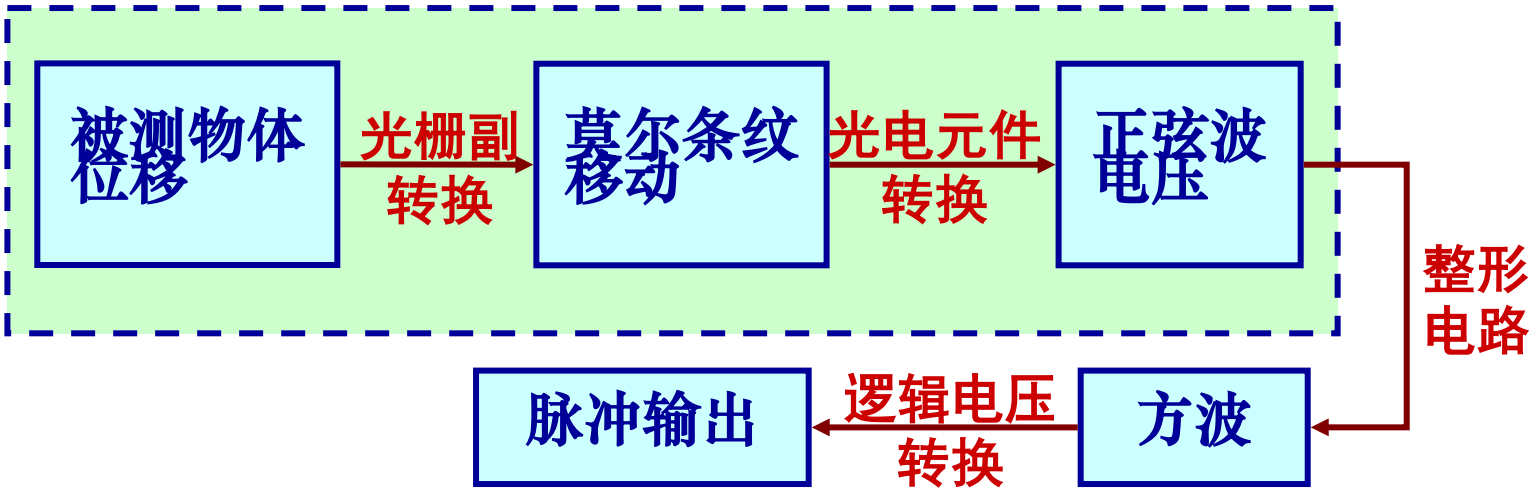
- 若用光电元件接收莫尔条纹移动时光强的变化，则光信号被转换为电信号(电压或电流)输出。



$$u = U_0 + U_m \cos\left(\frac{2\pi x}{W}\right)$$

U_0—输出信号中的直流分量；
U_m—输出交流信号的幅值；
x—两光栅间的相对位移。

10.3.2 工作原理



被测物体位移 = 栅距 × 脉冲数

10.3.2 工作原理

莫尔条纹主要特性

- **准确性**：大量刻线 →误差平均效应 →提高精度
- **同步性**：光栅移动一个栅距 →莫尔条纹移动一个间距
- **放大性**：夹角θ很小→$B>>W$ →光学放大→ 提高灵敏度
- **可调性**：夹角 $\theta\downarrow$→ 条纹间距$B\uparrow$ → 灵活
- **方向性**：垂直于角平分线，当夹角很小时→垂直光栅移动方向

10.3.3 鉴向技术

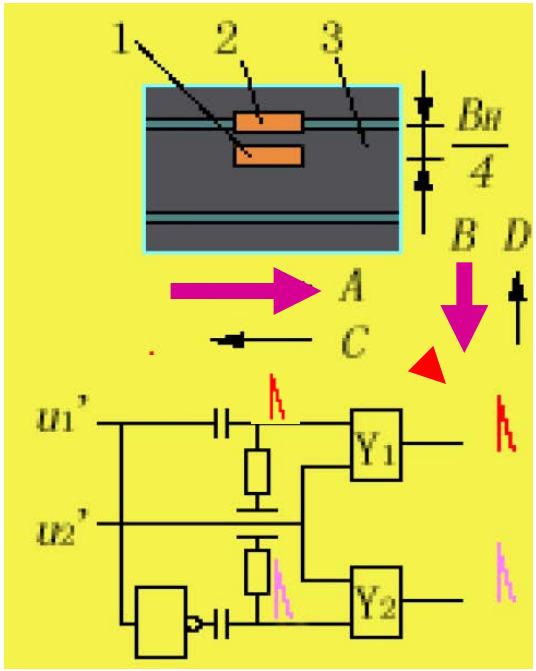
如果传感器只安装一套光电元件，则在实际应用中，无论光栅作正向移动还是反向移动，光敏元件都产生相同的正弦信号，无法分辨位移的方向。

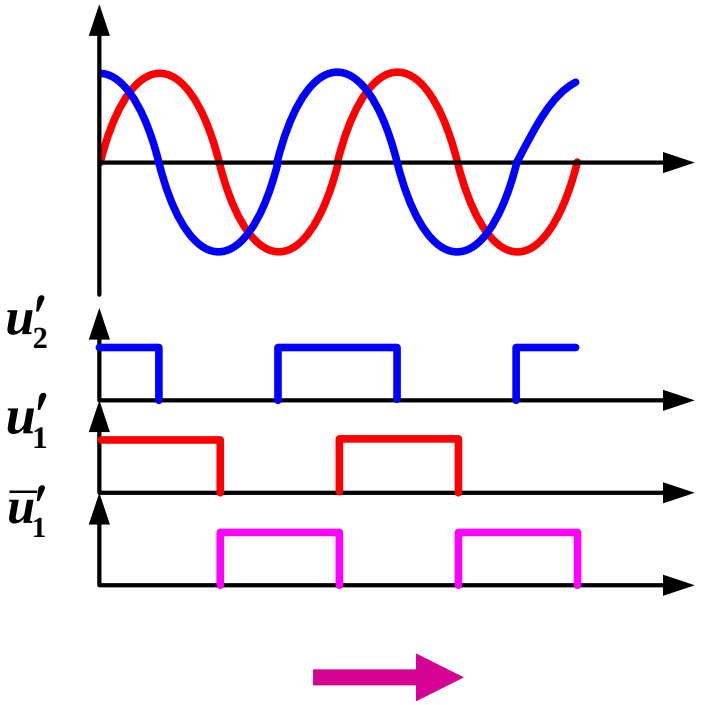
【例】某1024p/r 圆光栅，正转10圈，反转 4 圈，若不采取辨向措施，则计数器将错误地得到14336个脉冲，而正确值为：

(10－4)×1024＝6144个脉冲。

10.3.3 鉴向技术

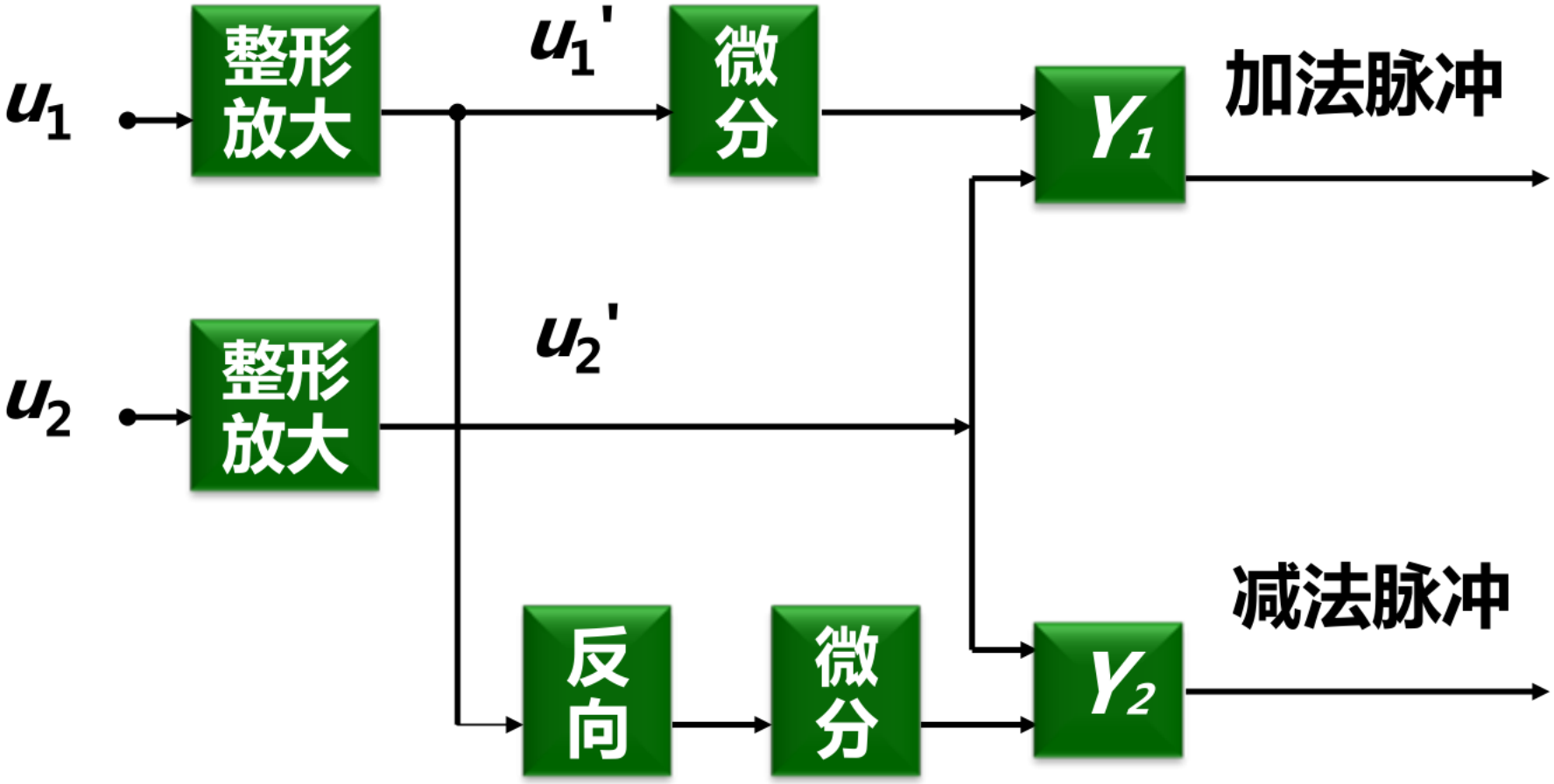
在相隔 (1/4)B_H 莫尔条纹间距的位置上安放两个光电元件，获得相位差为90°的两个信号——辨向。



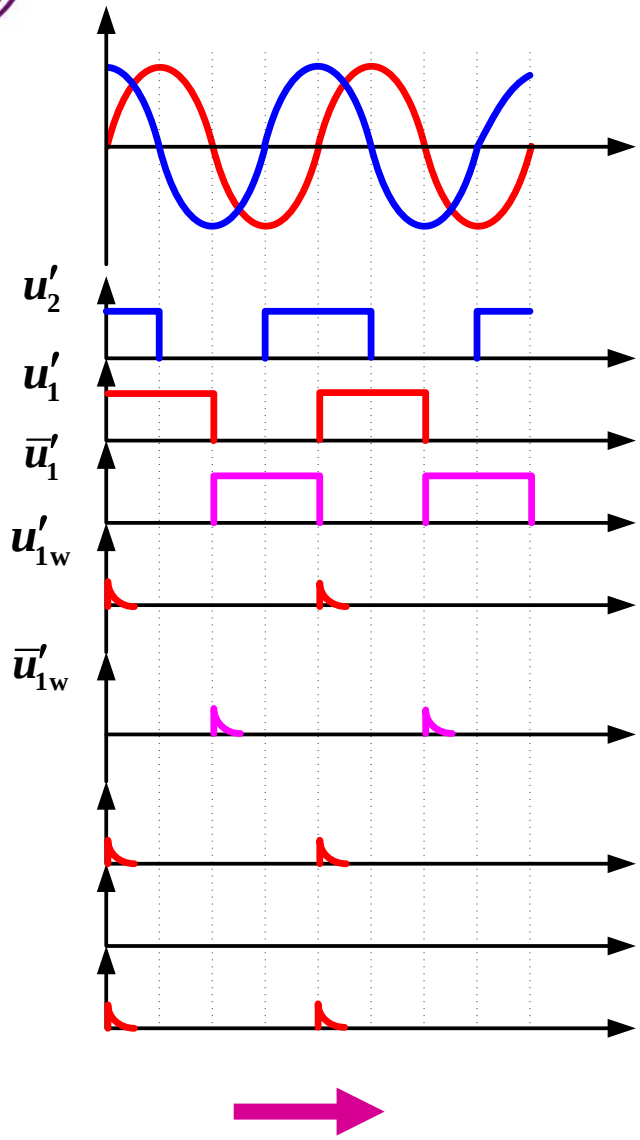


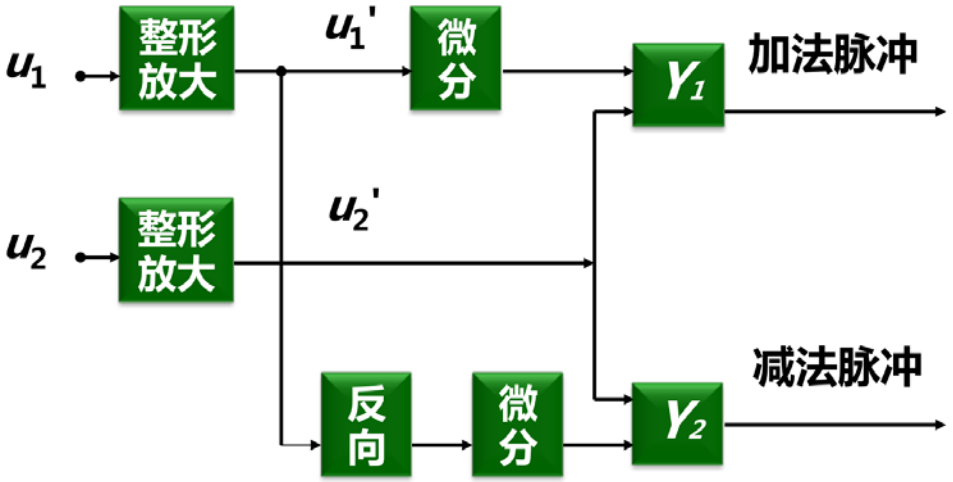
u_1滞后u_2 π/2

10.3.3 鉴向技术

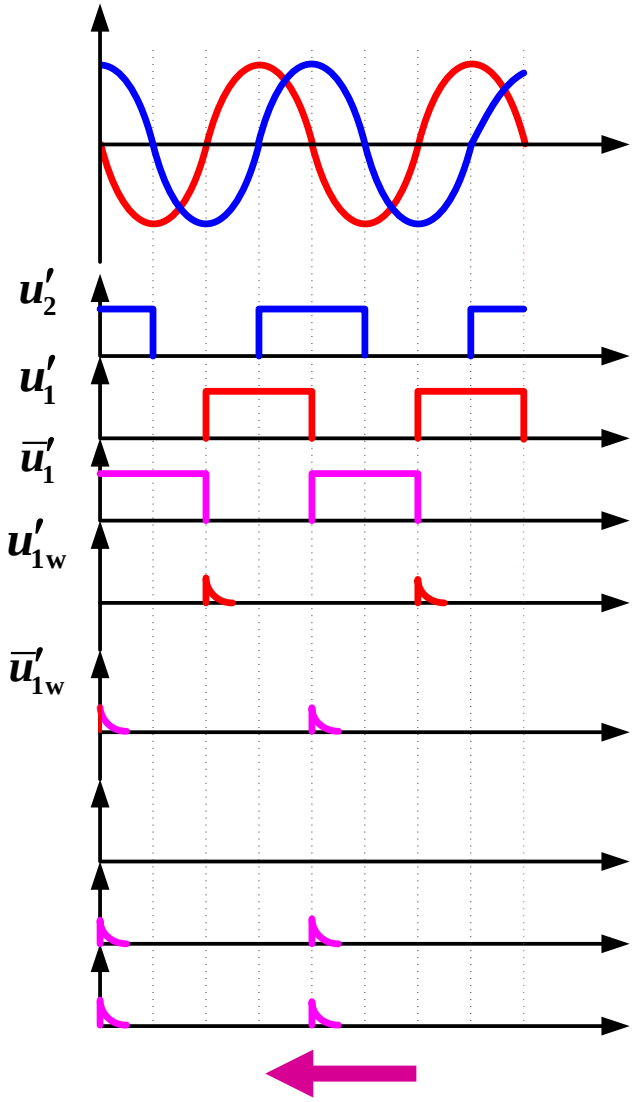


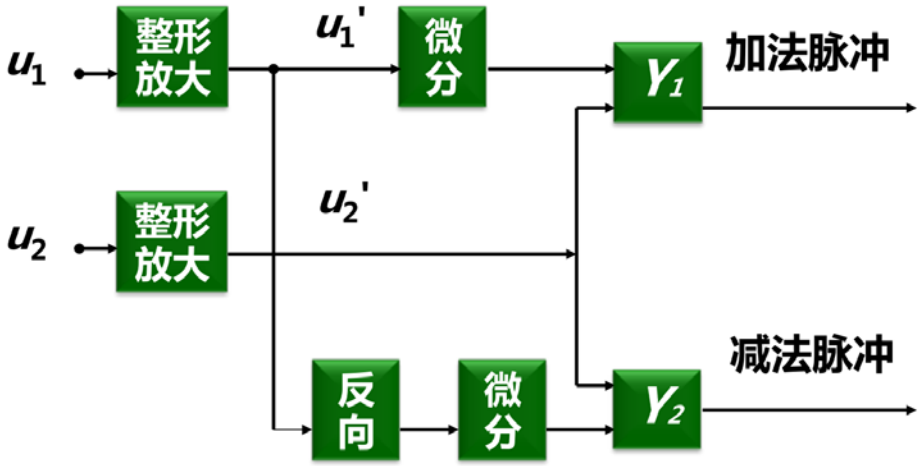
10.3.3 鉴向技术


u_2'
u_1'
$\overline{u}_1'$
u_{1w}'
$\overline{u}_{1w}'$


u_1
整形放大
u_1'
微分
Y_1
加法脉冲
u_2
整形放大
u_2'
反向
微分
Y_2
减法脉冲

10.3.3 鉴向技术


u_2'
u_1'
$\overline{u}_1'$
u_{1w}'
$\overline{u}_{1w}'$


u_1
整形放大
u_1'
微分
Y_1
加法脉冲
u_2
整形放大
u_2'
反向
微分
Y_2
减法脉冲

10.3.4 细分技术

被测物体位移 = 栅距 × 脉冲数

- 为了提高分辨力，可采用细分技术：它是在莫尔条纹信号变化的一个周期内，给出若干个计数脉冲来减小脉冲当量的方法。

- 细分方法有机械细分和电子细分两类。

  机械细分：增加刻线密度，制造、安装及调试困难；辅助光栅法。

  电子细分：直接细分法；电阻链细分法；计算机软件细分法。

10.3.4 细分技术

➢机械细分(辅助光栅法)

- 将长光栅的相位差为90°的原始电信号U_1、U_2，经过功率放大器放大后，加到一台自整角机上；
- 自整角机直接带动一个圆的辅助光栅尺旋转；
- 长光栅移过一个栅距，其输出电信号U_1、U_2变化一个信号周期，使自整角机转过360°，辅助圆光栅旋转一周；
- 若长光栅的刻线数为250线 / mm，即栅距为4μm，如圆辅助光栅在圆周刻有100线，即旋转一周输出100个周期的信号；则辅助圆光栅的脉冲当量为4μm / 100=0.04μm。

达到了很高的分辨率。
此种方法缺点：结构复杂，成本高。

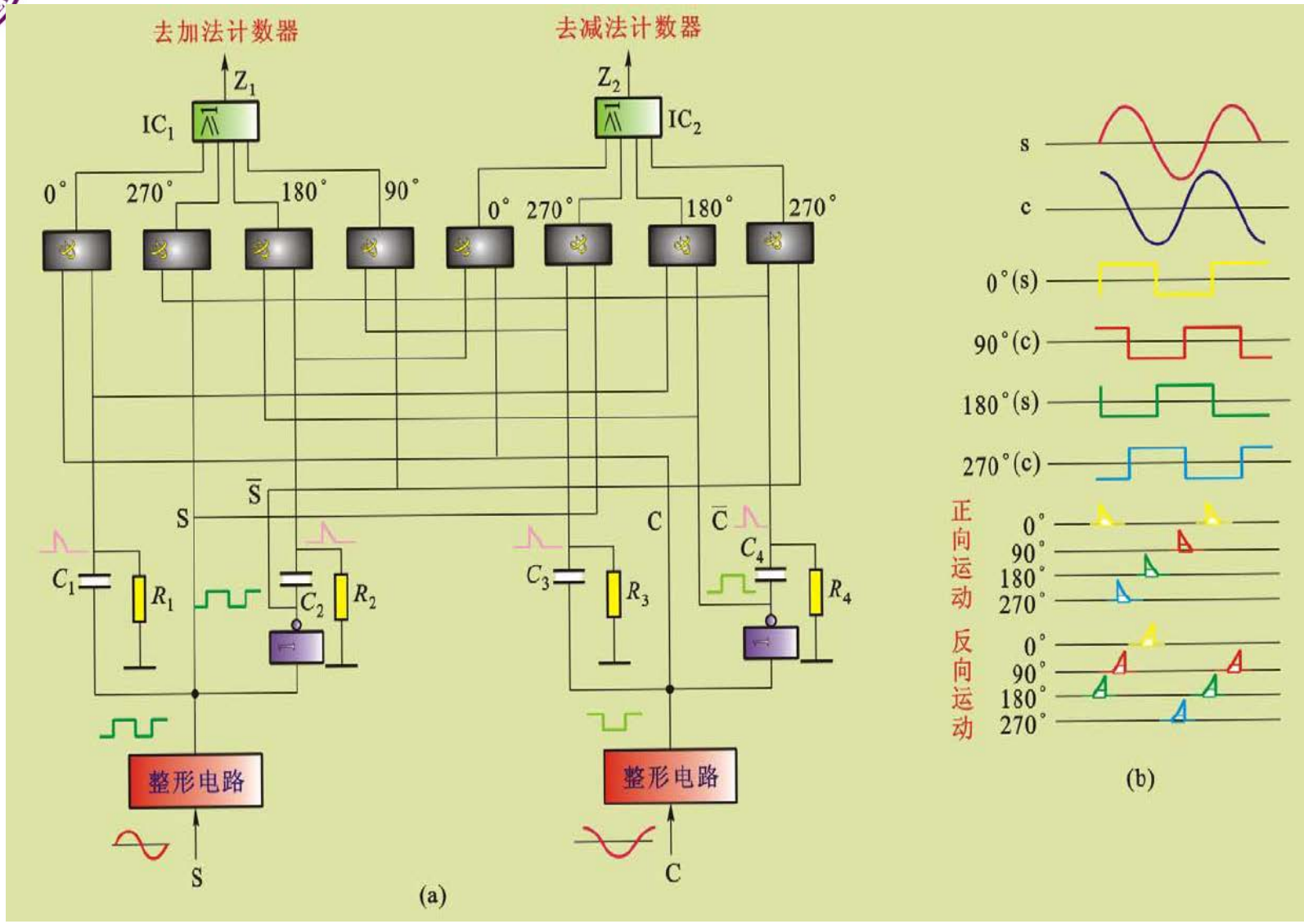
10.3.4 细分技术

- 电子细分(直接细分法)

四倍频细分原理

- 在辨向原理中已知，在相差$B_H/4$位置上安装两个光电元件，得到两个相位相差π/2的电信号。
- 若将这两个信号反相就可以得到四个依次相差π/2的信号，从而可以在移动一个栅距的周期内得到四个计数脉冲，实现四倍频细分。

10.3.4 细分技术


去加法计数器
去减法计数器
Z_1
IC_1
Z_2
IC_2
0°
270°
180°
90°
0°
270°
180°
270°
S
$\overline{S}$
C
$\overline{C}$
C_1
R_1
C_2
R_2
C_3
R_3
C_4
R_4
整形电路
整形电路
S
C
(a)
s
c
0°(s)
90°(c)
180°(s)
270°(c)
正向运动
反向运动
0°
90°
180°
270°
0°
90°
180°
270°
(b)

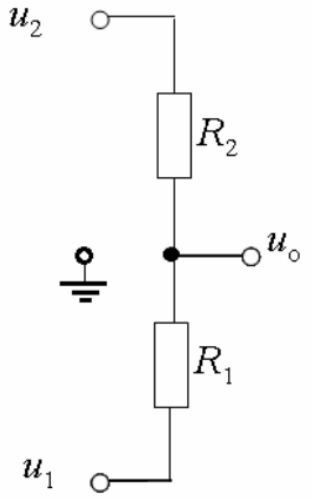
10.3.4 细分技术

➢电子细分(电阻链法)

➢ **输入信号**：相位差90°的两路正余弦(正交)模拟信号。

$u_1 = U_m \sin(2\pi x/W) = U_m \sin\theta$；　$u_2 = U_m \cos(2\pi x/W) = U_m \cos\theta$

➢ **工作原理**：将正余弦信号施加在电阻链两端，由于两信号的叠加作用，在电阻链的接点上得到幅值和相位各不相同的电信号。这些信号经整形、脉冲形成后，就能在正余弦信号的一个周期内获得若干计数脉冲，实现细分。



10.3.4 细分技术

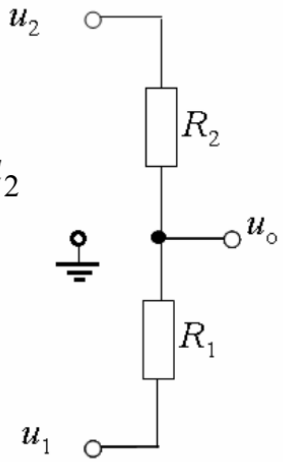
➢电子细分(电阻链法)

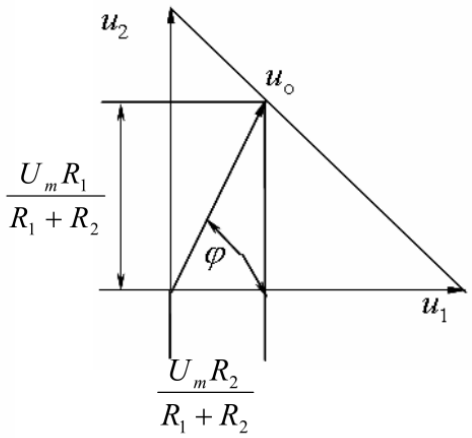
$$u_1 = U_m \sin\theta \qquad u_2 = U_m \cos\theta$$

根据叠加原理： $u_0 = \dfrac{R_2}{R_1+R_2}u_1 + \dfrac{R_1}{R_1+R_2}u_2$

$$= \frac{U_m}{R_1+R_2}(R_2\sin\theta + R_1\cos\theta) = U_{0m}\sin(\theta+\alpha)$$

其中：$u_{om} = \dfrac{U_m\sqrt{R_1^2+R_2^2}}{R_1+R_2}$ $\qquad \alpha = \arctan\dfrac{R_1}{R_2}$





即：在电阻链的节点上可得到相位各不同的电信号。 **a) 原理图** **b) 矢量图**

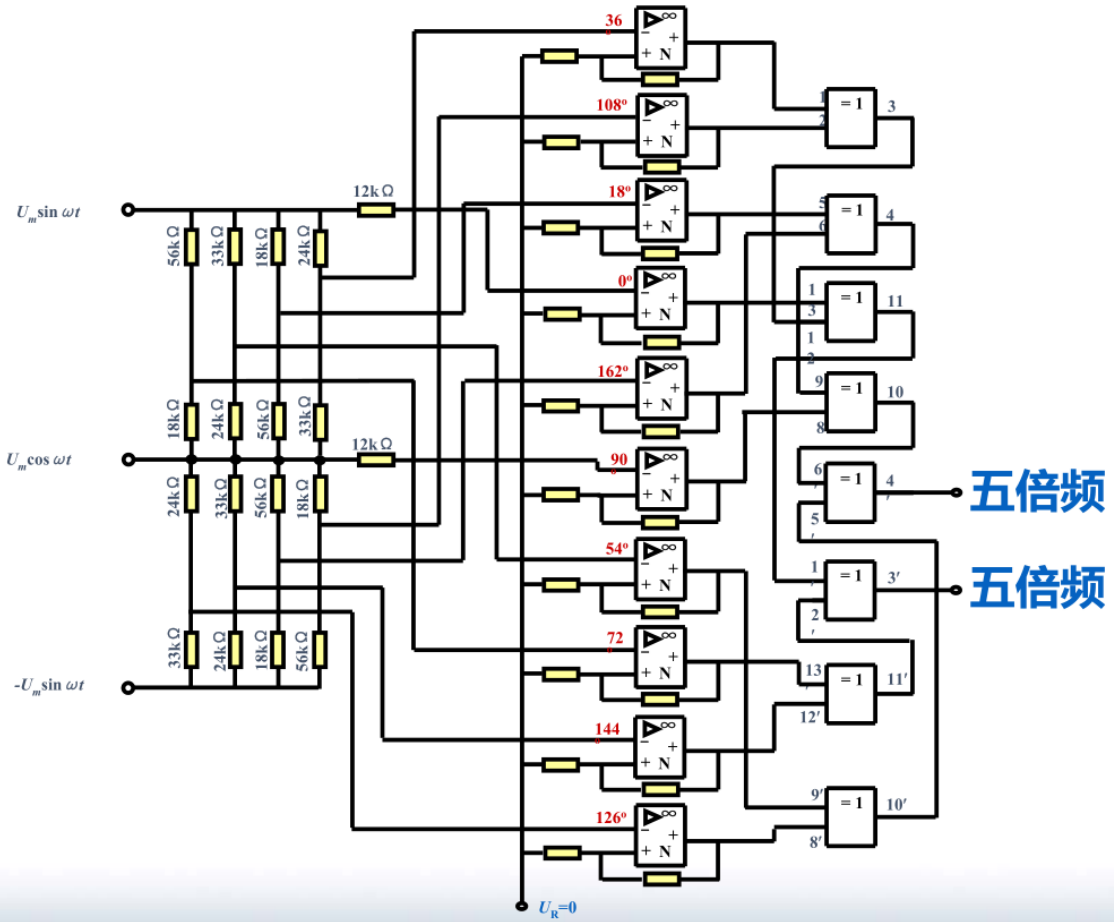
$\alpha \sim \dfrac{R_1}{R_2}$ **所以改变R_1、R_2比值，就能改变α。**

这些信号经整形，脉冲形成后，就能在正余弦信号的一个周期内获得若干计数脉冲，实现细分。

10.3.4 细分技术

➢电子细分(电阻链法)

电阻链五倍频细分电路



优点：环境适应能力强。

缺点：细分倍数不高，随之细分倍数增加，误差值也在增加。

10.3.4 细分技术

➢电子细分(计算机软件法)

光栅信号的计算机软件细分技术是目前应用较为广泛、也比较成熟的细分技术。

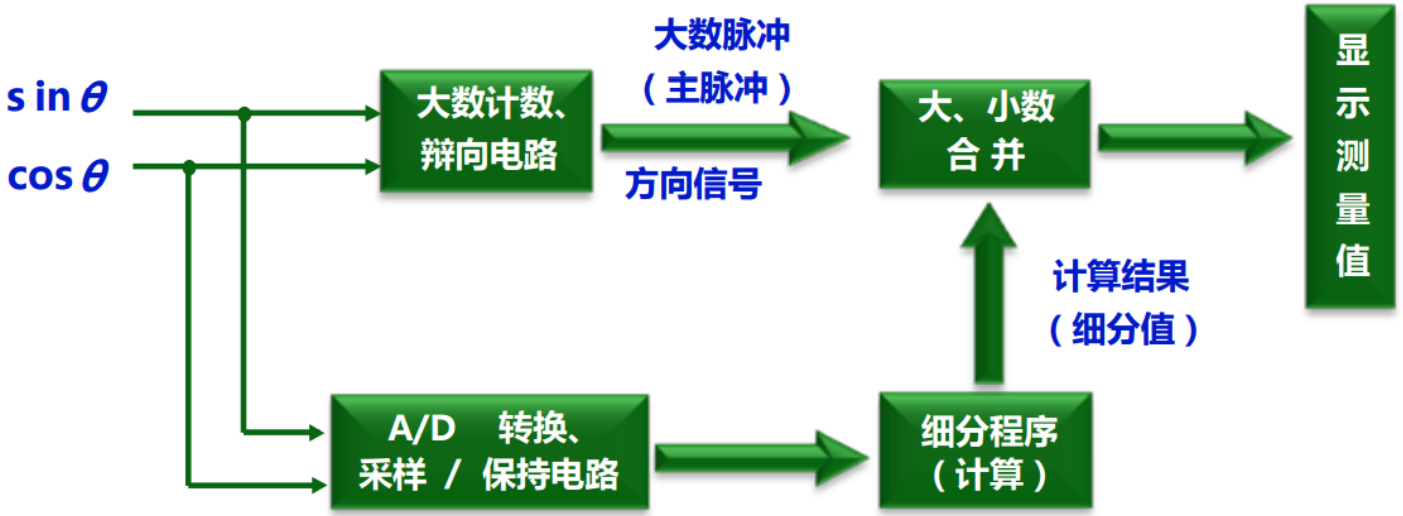
软件细分法一般是：

将二个相差π/2的信号通过A/D转换输入微机，再利用一定的算法**计算出莫尔信号的相位**，即可推算出此时莫尔条纹内的位置点，得到小于栅距的细分值，又称小数。

通过辨向电路输出的为大数脉冲，脉冲频率对应于莫尔条纹变化频率，脉冲当量为光栅栅距值。

10.3.4 细分技术

➢电子细分(计算机软件法)



光栅信号微机软件细分原理图

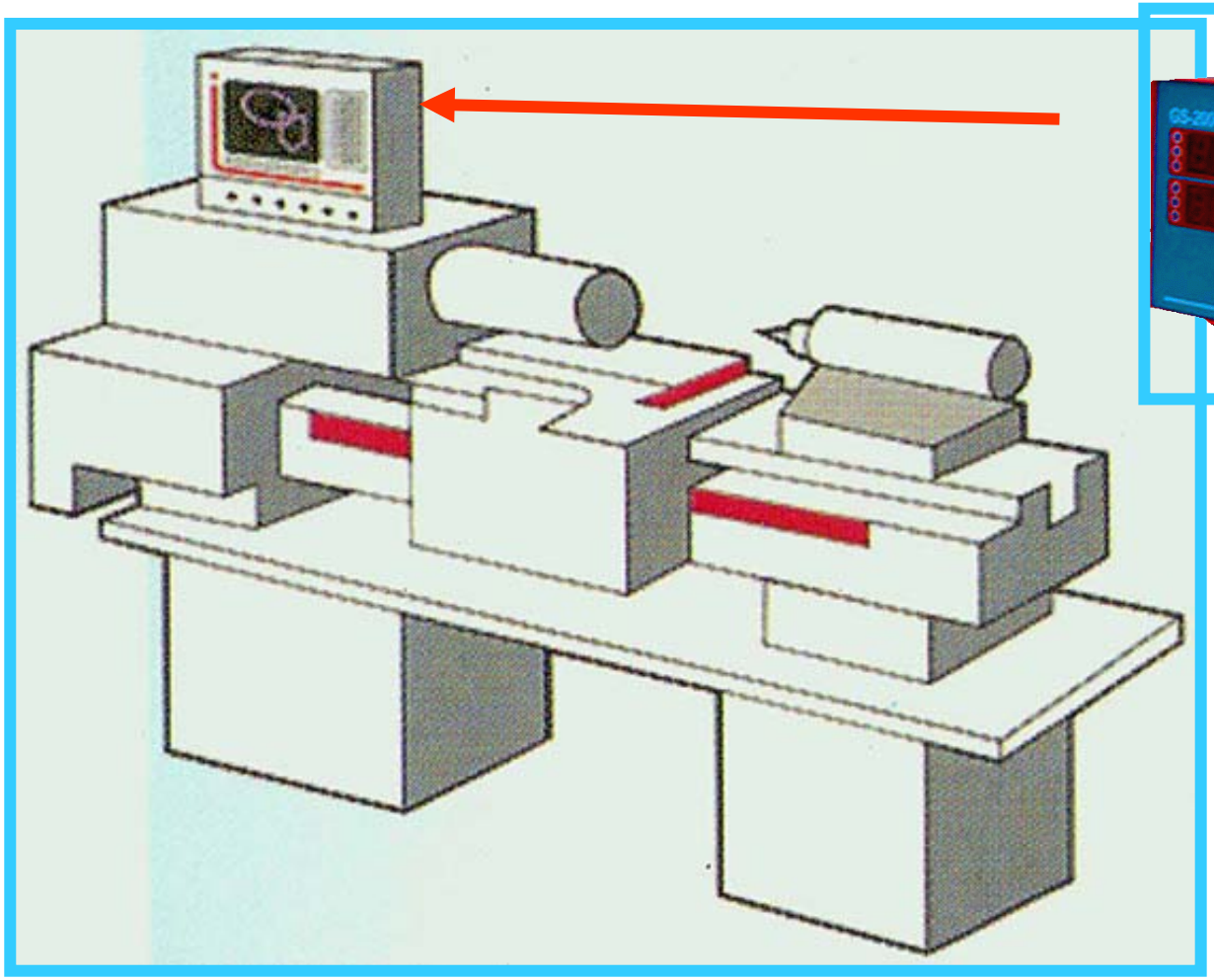
经过大小数合并处理后，即可得到测量值。

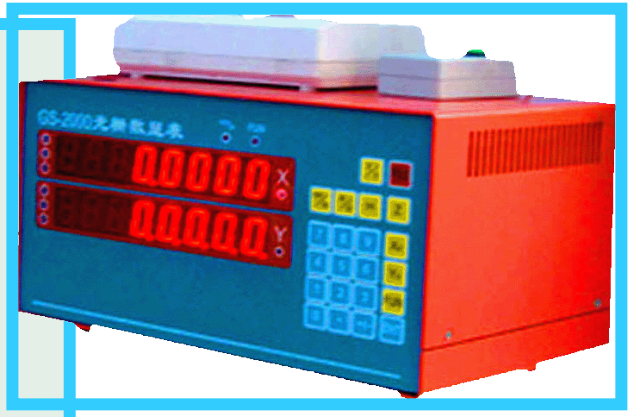
计算机软件细分的优点：可以得到高细分数，能通过编程改变细分数、结构简单、可靠性高，非常适用于智能检测与控制等系统。

10.3 光栅式数字传感器

- **优点**：1）可用于静态和动态测量；2）容易实现数字读数和数字控制；3）具有平均误差作用；4）抗干扰性较强，输出信号较大，稳定性好；5）由于是非接触测量，故无磨损。
- **缺点**：1）光栅传感器刻制困难；2）玻璃光栅传感器易发霉，易生水雾和被灰尘沾污。3）玻璃光栅传感器的膨胀系数和机床或仪器主要零件的膨胀系数不同，温度变化剧烈时影响精度。

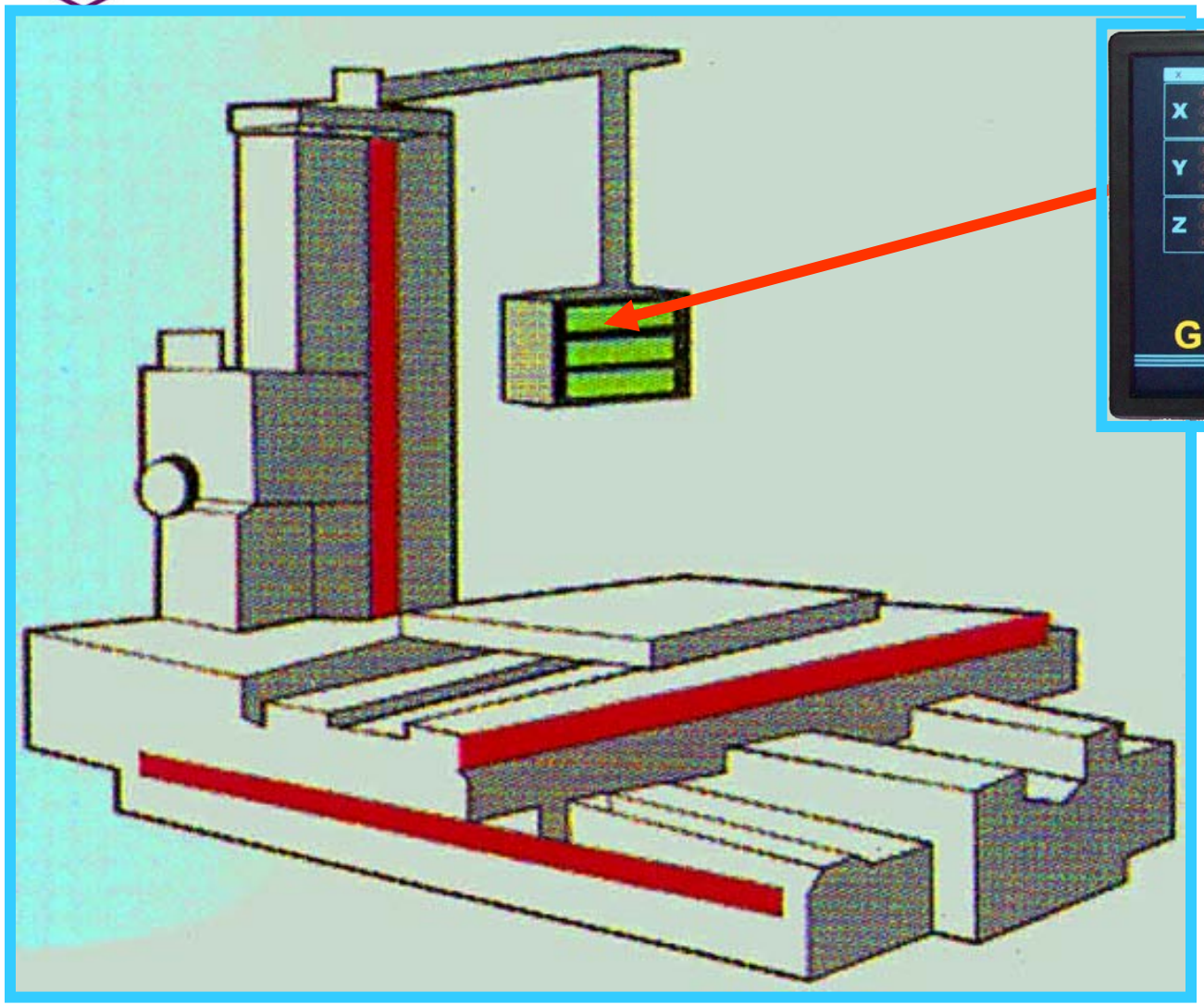
光栅在机床上的安装位置（2个自由度）





2自由度光栅数显表

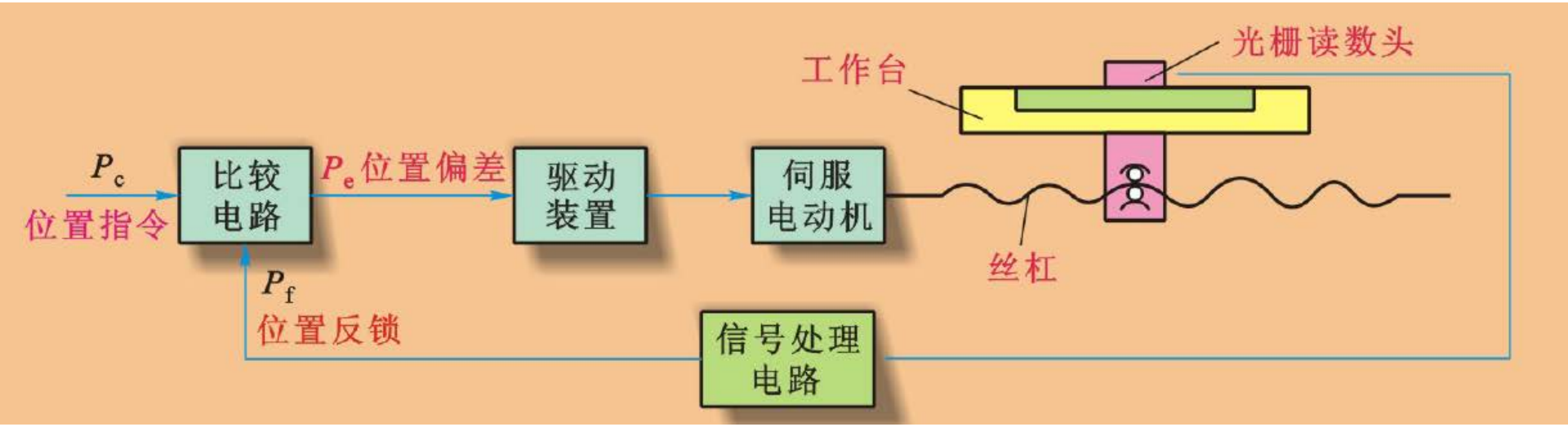
光栅在机床上的安装位置（3个自由度）





3自由度光栅数显表

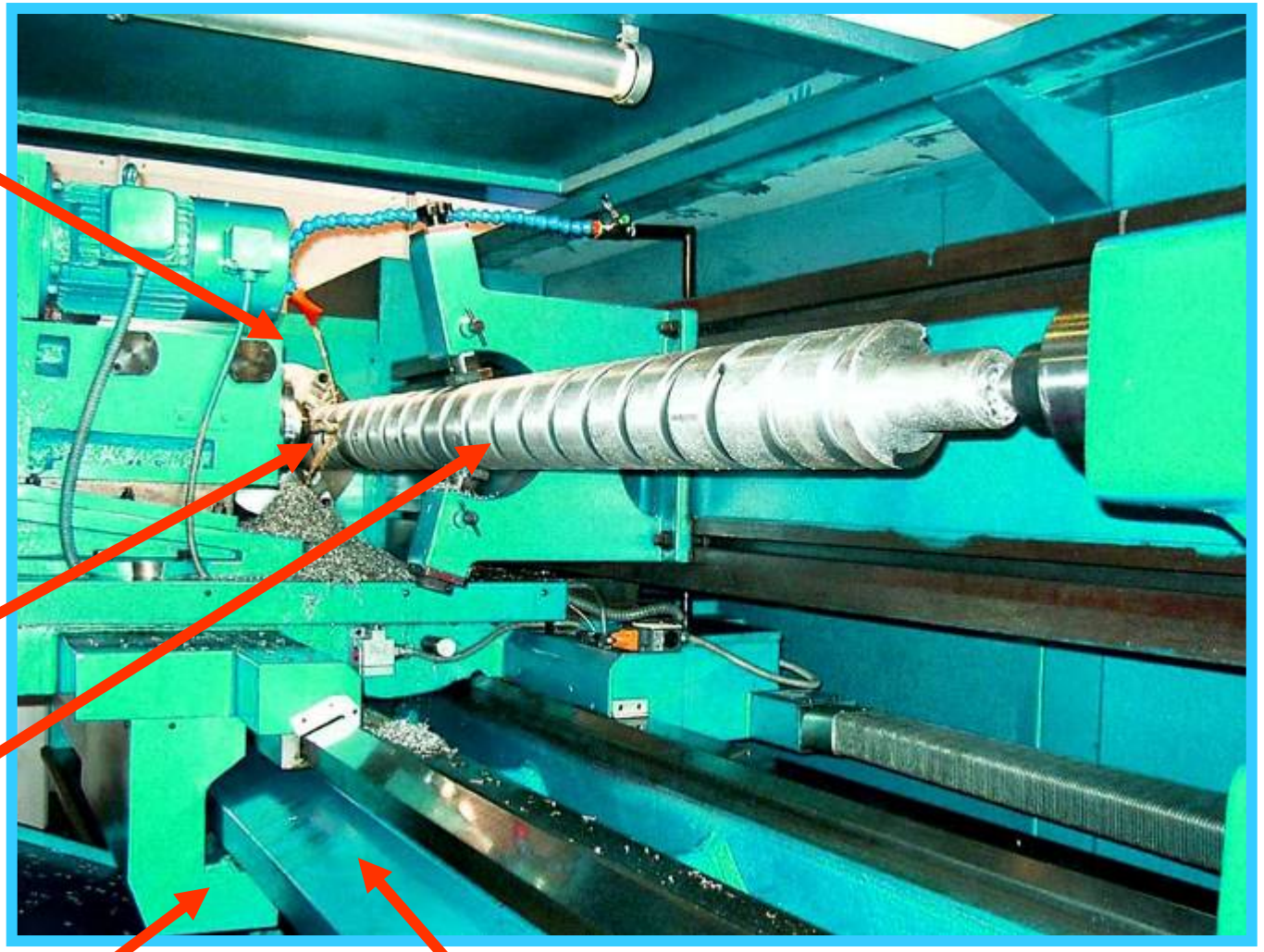
数控机床位置控制框图



由控制系统生成的指令P_c控制工作台移动，光栅传感器不断检测工作台的实际位置P_f并进行反馈，形成位置偏差P_e，调整工作台的位置。

安装有直线光栅的数控机床加工实况

角编码器安装在夹具的端部



切削刀具

被加工工件

光栅扫描头

防护罩内为直线光栅

其它栅式位移传感器——磁栅

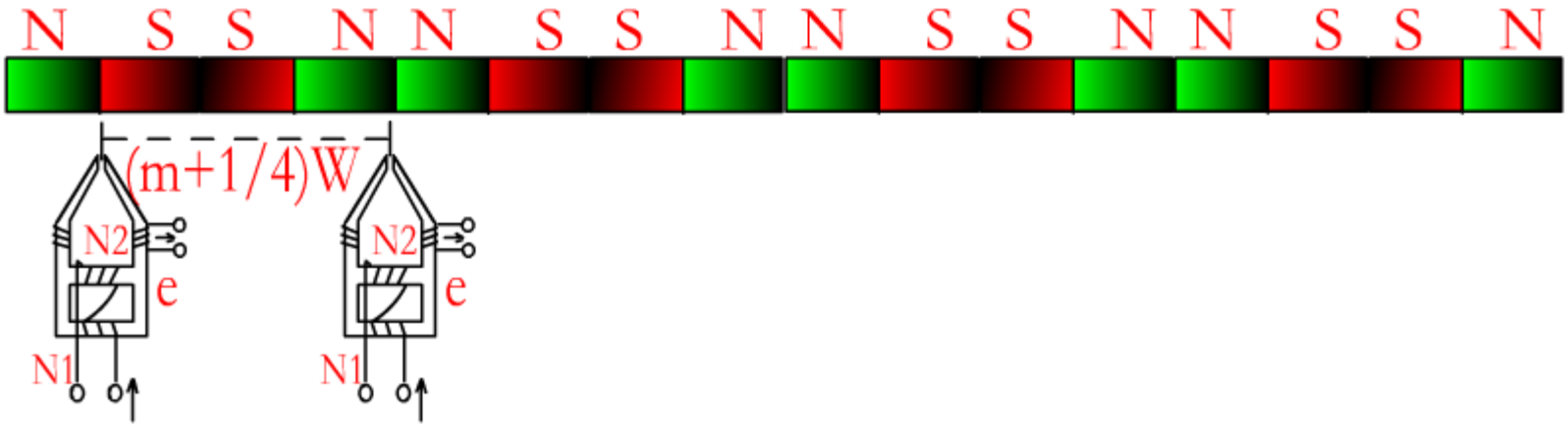


磁栅价格低于光栅，且录磁方便、易于安装，测量范围宽可超过十几米，抗振动和抗冲击能力强。

磁栅在磨床测长系统中的应用

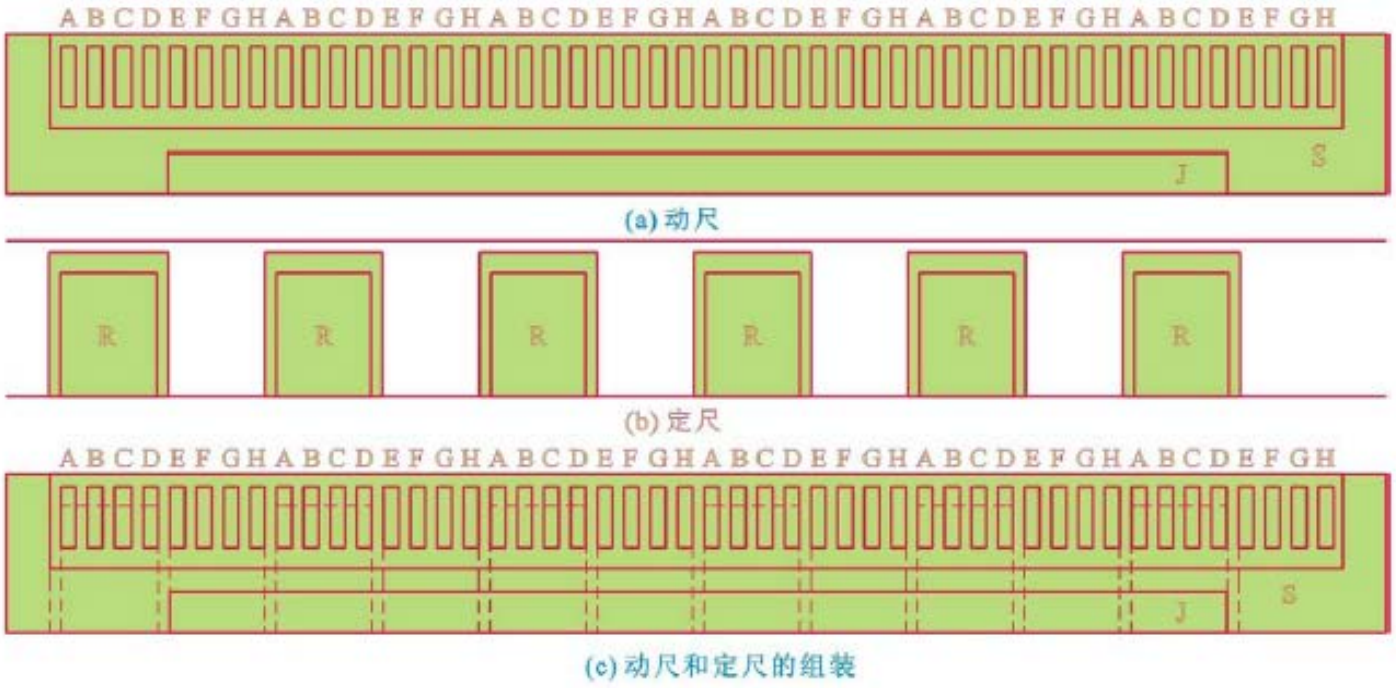


其它栅式位移传感器——磁栅



其它栅式位移传感器——容栅

- 基于变面积工作原理的电容传感器，多对电极排列如同栅状。
- 与如光栅、磁栅等相比，精度稍差，但体积小、造价低。
- 广泛应用于电子数显卡尺、千分尺、高度仪、坐标仪等几百毫米以下行程的测量中。



(a) 动尺

(b) 定尺

(c) 动尺和定尺的组装

其它栅类位移传感器——容栅

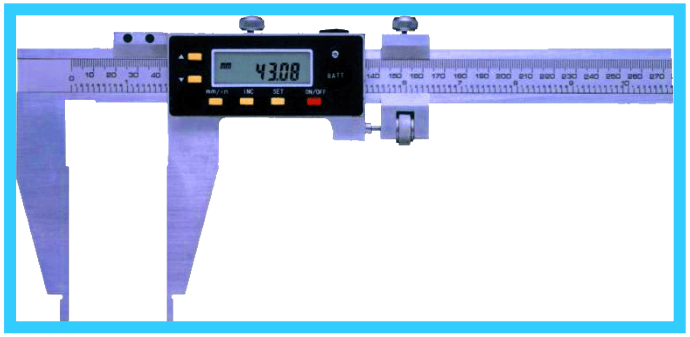
容栅数显测高仪

量程 750mm
分辨率 0.001mm
示值误差 0.0075mm
示值重复性 0.002mm (3σ)
测量力 1~3N 可调
测量滑架的最大速度1 米/秒



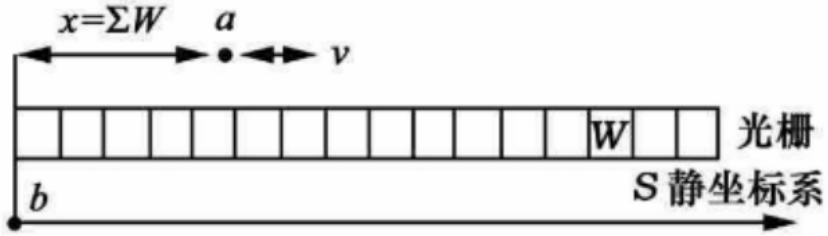
数显千分尺





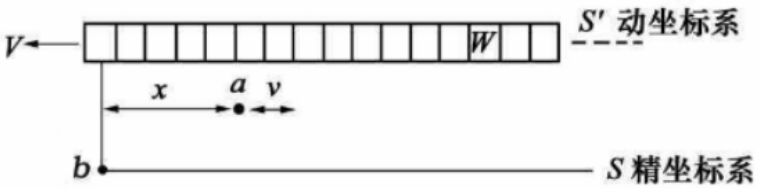
其它栅类位移传感器——时栅

- 回顾



传统栅式传感器测量原理

在一个基准尺上刻线，栅距为W，运动质点a以任意方向和任意速度v运动，每过一道栅线发一个脉冲，配合辨向计数电路，可得到其位移。为了保证分辨率和精度，必须保证标尺刻线“既要密，又要精”。



相对运动双坐标系测量位移原理

设想把无限长栅线尺以恒速V运动起来，每一道栅线在经过运动质点a和坐标原点b时，会得到瞬时时刻To和Ti。于是a点相对于b点的位移，成为栅线观测到的时间之差，则位移为 $x = V(T_i - T_0)$ 。

其它栅类位移传感器——时栅

“时空转换” — 用时间量去完成空间位移测量。

例：机械式时钟是在钟面上沿圆周均匀刻度，再借助匀速运动的指针，把时间差表征为空间位置差供人观测。

反过来，借助一个匀速运动载体，把空间位置差(位移)表征为时间差再进行测量。

时栅传感器系统，简易之就是用时间来测量位移的一套机电系统。

本节小结

1. 光栅式传感器的结构
2. 光栅式传感器的工作原理
3. 鉴向技术
4. 细分原理

作 业

10-3-1 某光栅每毫米刻线数为100线，主光栅和指示光栅之间的夹角θ =1.8°，采用4倍细分技术，请计算栅距、分辨力和莫尔条纹宽度。

10-3-2 若光栅某一刻线的加工误差δ_0为0.1mm，线数n为500，求由它所引起的光栅测量系统的整体误差。

10-3-3 某光栅的栅线密度是为50线/mm，主光栅和指示光栅之间的夹角θ=0.01rad。

(1)求其形成的莫尔条纹间距B_H是多少？

(2)若采用四只光敏二极管接收莫尔条纹，若光敏二极管的响应时间为10^{-6}s，则此时运行最快的运动速度是多少？

